

电机模型库 V2.0.1

产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制	胡锦涛	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20240927	A	首次创建	胡锦涛	郎成震	



目录

1 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用文档.....	1
2 模型库产品介绍	2
2.1 模型库概述.....	2
2.2 模型库目录.....	2
2.3 应用场景.....	4
2.4 功能特点.....	7
2.5 使用环境.....	8
2.5.1 客户端.....	8
2.5.2 Mohub 在线.....	9
2.6 使用须知.....	10
2.6.1 许可申请.....	10
2.6.2 适配性说明.....	12
2.6.3 模型库加载.....	12
2.7 使用说明.....	15
2.7.1 帮助文档.....	15
2.7.2 典型示例.....	17
3 快速入门	20
3.1 案例介绍.....	20
3.2 系统搭建.....	21
3.3 参数设置.....	24
3.4 检查编译求解.....	27
3.5 仿真分析.....	28
4 二次开发说明	29

4.1 模型扩展.....	29
4.1.1 模型说明.....	29
4.1.2 开发示例.....	31
5 典型应用案例	39
5.1 无刷直流电机系统(BLDC System)	39
5.2 永磁直流电机系统(PMDC System).....	40
5.3 永磁同步电机 FOC 系统(PMSM FOC System).....	41
5.4 永磁同步电机 DTC 系统(PMSM DTC System).....	43
5.5 步进电机系统(Stepper Motor System).....	44
5.6 电机冷却系统(CoolingSystem)	45
6 注意事项	47

1 引言

1.1 产品名称

电机模型库 V2.0.1 (TYMotorV2.0.1)

1.2 编写目的

本文为电机模型库 V2.0.1 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库，在该用户手册中具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY- TYMotor-USM-20240927-A

文档标题：电机模型库 V2.0.1 产品用户手册

1.4 术语

无

1.5 引用文档

[1] 《电机模型库 V2.0.1 产品宣传册》

2 模型库产品介绍

2.1 模型库概述

电机模型库 TYMotorV2.0.1 作为产品货架体系中一款专业基础库，主要内容包括电机本体、控制器、变换器、负载和各种传感器等模型，该版本模型库在架构和内容上进行了一定程度升级优化，包括适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，完善模型文档浏览器内容及优化部分模型等。该库可用于航空、航天、车辆、船舶、能源电力等领域电控系统的设计、仿真及优化，能够为更多的电控系统设计和优化提供方案，同时满足用户在多层次多研发阶段的应用，为工程行业电控系统仿真提供强有力的支撑。

2.2 模型库目录

电机模型库 TYMotor 是采用模块化建模思想，基于多领域统一建模规范 Modelica，建立的通用电机系统模型库。如图 2-1 所示，TYMotor 库将电机模型按功能归类，提供了电机本体（Machines）、控制器（Controllers）、变换器（Converters）、负载（Loads）和传感器（Sensors）等组件模型，以及用户指南（UsersGuide）和可用于二次开发的接口（Interfaces）等。此外，TYMotor 库中还提供了 12 个电机系统模型（Examples），供初学者练习参考。

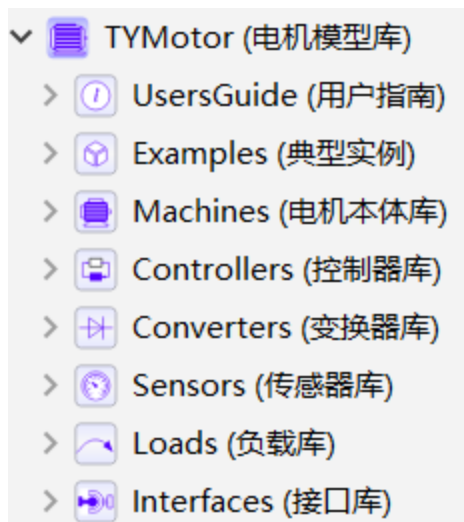


图 2-1 TYMotor 库结构

TYMotor 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构

单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYMotor 库功能模型简表

名称			描述
UsersGuide	用户指南		提供模型库概述、联系方式、版本说明和二次开发模板等介绍文档
Examples	典型实例		提供电机模型库的经典应用案例，方便用户快速入门
Machines	电机本体库	异步电机	提供了鼠笼异步电机
		同步电机	提供了永磁同步电机和电励磁同步电机
		磁阻电机与步进电机	提供了开关磁阻电机和步进电机
		功能模型	提供了查表电机
		直流电机	提供了他励直流电机、串励直流电机、并励直流电机、永磁直流电机和无刷直流电机
Controllers	控制器库	无刷直流电机控制器	提供了 BLDC 控制器
		直流电机控制器	提供了 PMDC 控制器
		永磁同步电机控制器	提供了 PMSM 矢量控制器（PWM 驱动、无 PWM 驱动）、PMSM 直接转矩控制器
		信号调制	提供了单相 SPWM、三相 SPWM、SVPWM、SVPWM（含死区时间）
		异步电机控制器	提供了异步电机 FOC 控制器
Converters	变换器库	开关电路型-ACDC	提供了单相全桥可控整流器、三相全桥可控整流器
		开关电路型-DCDC	提供了升压斩波、升降压斩波、直流斩波、降压斩波
		开关电路型-DCAC	提供了单相全桥可控逆变器、三相全桥可控逆变器
		功率平衡型-ACDC	提供了基于均值理论的 ACDC、单相功率平衡整流器、三相功率平衡整流

			器
		功率平衡型-DCDC	提供了功率平衡型 DCDC、平均值型 DCDC
		功率平衡型-DCAC	提供了平均值型逆变器、单相功率平衡逆变器、三相功率平衡逆变器
Interfaces	接口库		提供二次开发必要的接口模型
Sensors	传感器库		提供检测电压、电流等传感器
Loads	负载库		提供功率负载模型

(1) 电机本体库涵盖了异步电机、同步电机、磁阻电机、步进电机、功能模型和直流电机模型。电机本体模型的基本建模思想是根据电机模型基本结构，分为气隙、永磁体、转动惯量、内阻等，基本假设包括忽略电机铁芯饱和、不计涡流损耗和磁滞损耗、不计电枢反应、忽略齿槽效应，点数导体连续均匀分布于电枢表面等，并针对性的考虑了动态特性问题，能够满足精确控制电机转速、位置以及实现特定伺服控制的各种工业场景的应用。

(2) 控制器库包含无刷直流电机控制器、直流电机控制器、永磁同步电机控制器、信号调制和异步电机控制器，能够满足交直流电控系统中的基础应用，在信号调制子库中还包含了单相 SPWM，三相 SPWM，以及不考虑/考虑死区时间的空间矢量脉宽调制模块(SVPWM)，能够满足高精度控制的电气传动系统。

(3) 变换器库包含多类变换器模型，包括开关电路型和功率平衡型，分别适用于细颗粒度和粗颗粒度的电气系统模型构建场景，能够实现交直流系统中的电能变换，如整流、逆变、斩波等。

(4) 接口库中包含电接口、控制接口、机械接口等，覆盖用户在二次开发过程中的必要接口模型，能够支持单相/三相电气系统建模，以及机械、电气、控制相耦合的复杂系统建模。

(5) 传感器库中包括电气系统电压传感器和电流传感器模型，用于监测电气系统中的电压和电流变化，更好的保证电气系统的安全运行。

(6) 负载库中包括电气系统中常用的功率负载，主要用于模拟实际用电设备的耗能特性。

2.3 应用场景

1) 电控系统的方案设计

在方案设计阶段，可用于选择合适的电控组件，包括电机本体、控制器、变换器等，以满足系统的工作条件和性能要求，并进行组合、调整和优化，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

➤ 典型电控系统策略设计的快速验证

电控系统在进行搭建前需要根据需求进行工况的分析，并初步拟定电控系统原理图，包括控制策略的设计，如位置控制环、速度控制环等，为了能够更高效准确的对电控系统进行设计，可使用电机模型库进行系统化、模块化的设计方法，支撑系统功能及性能的初步验证，确保系统设计合理、运行高效。

➤ 电控系统关键设备的快速选型

电控系统进行设计选型时，首先明确系统的需求，并选择合适的电机本体及控制器，搭配合适的变换器模型进行系统搭建，在该过程中还需要考虑额定电压、开关频率等问题，因此借助电机库可以有效的模拟该过程，节省实验投入的人力和物力，提高选型的效率。

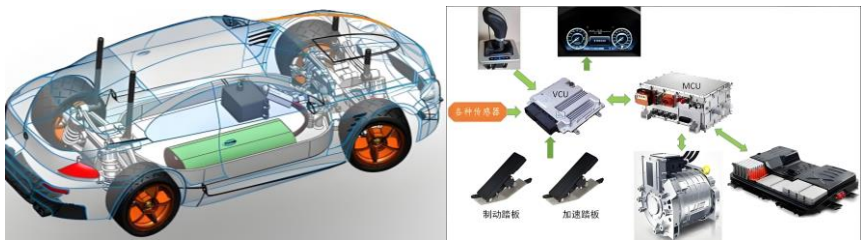


图 2-2 汽车电控系统设计选型

2) 电控系统的详细设计

在详细设计阶段，可用于确定电控系统中每个组件的具体规格和参数，包括电机极对数、额定频率、定转子电阻及电感等，能够合理做出组件参数信息调整，模拟和评估各个组件参数调整对整个系统的影响程度，以辅助详细设计决策。

➤ 交流伺服电机系统的参数设计

伺服电控系统中模型参数的设置，影响整个伺服系统的性能指标，因此利用电机模型库搭建相应的电控系统，并通过修改各模型的参数进行仿真模拟，确保系统运行的安全性和可靠性。

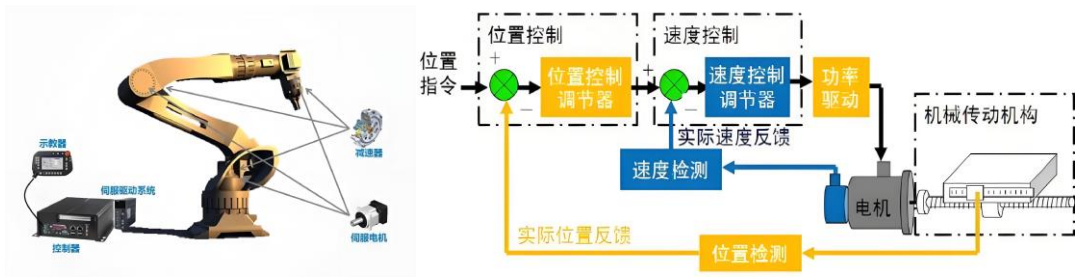


图 2-3 交流伺服电机系统的参数设计

3) 电控系统的实验验证

在实验验证阶段，可用于性能验证、控制策略验证、故障模拟和故障诊断，以及参数调整和系统优化等应用场景，能够更加准确和有效地验证和调整电控系统，确保其性能和可靠性符合设计要求。

➤ 航空电控系统的故障诊断

航空电控系统在运行过程中，不可避免的会产生一些故障，当出现故障时进行停机检测的成本相对较高，因此可以借助电机模型库搭建相对应的电控系统，对运行过程中出现的问题进行复现，诊断问题模型并加以解决。



图 2-4 航空电控系统故障诊断

➤ 航天电控系统的故障模拟

模拟电控系统运行过程中可能出现的问题从而对系统进行优化设计，确保系统的正常运行降低事故发生率。

4) 电控系统运行维护

在运维维护阶段，可用于搭建实时在线的数字化电控系统，进行运行状态监测和故障模拟，以帮助运维人员进行系统的日常维护和故障排除，保证系统的稳定运行和可靠性。

➤ 船舶电气系统的运行维护

对于日常生活中，安全系数要求较高的系统，需要进行实时监测与维护，为了能够更快的响应，可以通过搭建实时在线的数字化船舶电气系统，对系统的运行状态进行监测，及时发现风险点并进行故障排除，确保系统运行的安全性。

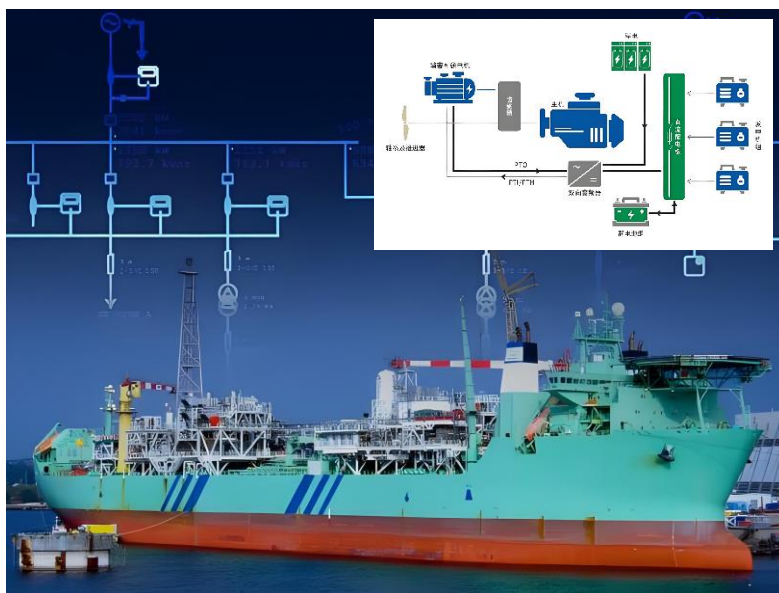


图 2-5 船舶电气系统运行维护

2.4 功能特点

应用电机模型库，可以实现对电控系统的快速建模。同时可以开展针对模型的仿真分析工作。结合电控系统实际情况，可以开展：电控系统稳态性能分析、动态性能分析、能耗分析，同时结合液压系统、机械系统，可以开展对整个系统进行性能分析。

(1) 应用电机模型库，可以开展电控系统稳态性能分析：根据额定或最大负载和基本控制参数，确定构成系统的设备或所设计设备的基本结构；系统平衡计算、干扰因素分析、系统调整计算和试验数据分析。

(2) 电控系统动态性能分析：校正初步设计和各种参数，考虑开环/闭环动态响应特性，确定参数的最佳匹配，提供实际设计所需的数据；确定已有系统参数的调整范围，从而缩短系统的调试时间，提高效率；进行电控系统故障工况分析。

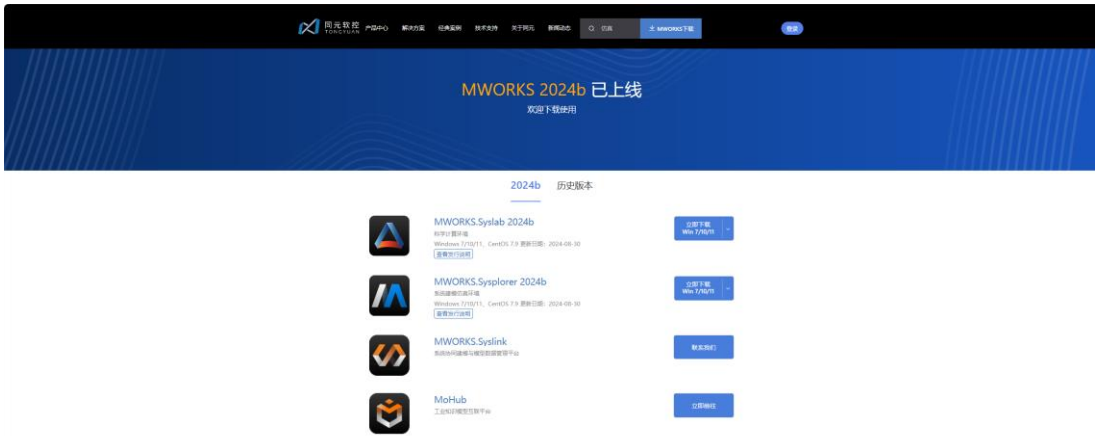
(3) 电控系统瞬态性能分析：分析电控系统在启动、停止、调速、反转时，参数的变化，充分考虑系统的部、组件的非线性特性；

(4) 将电控系统与机械系统和液压系统等其他系统，组合在一起进行联合仿真，考虑与机械、液压、热等其它领域紧密耦合特性，验证设计方案的可行性及结构参数对系统动态性能的影响，从而确定最佳控制方案和最佳结构。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-6 所示。



S

图 2-6 MWORCS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORCS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中电机模型库（TYMotor）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的电机模型库如图 2-7 所示。

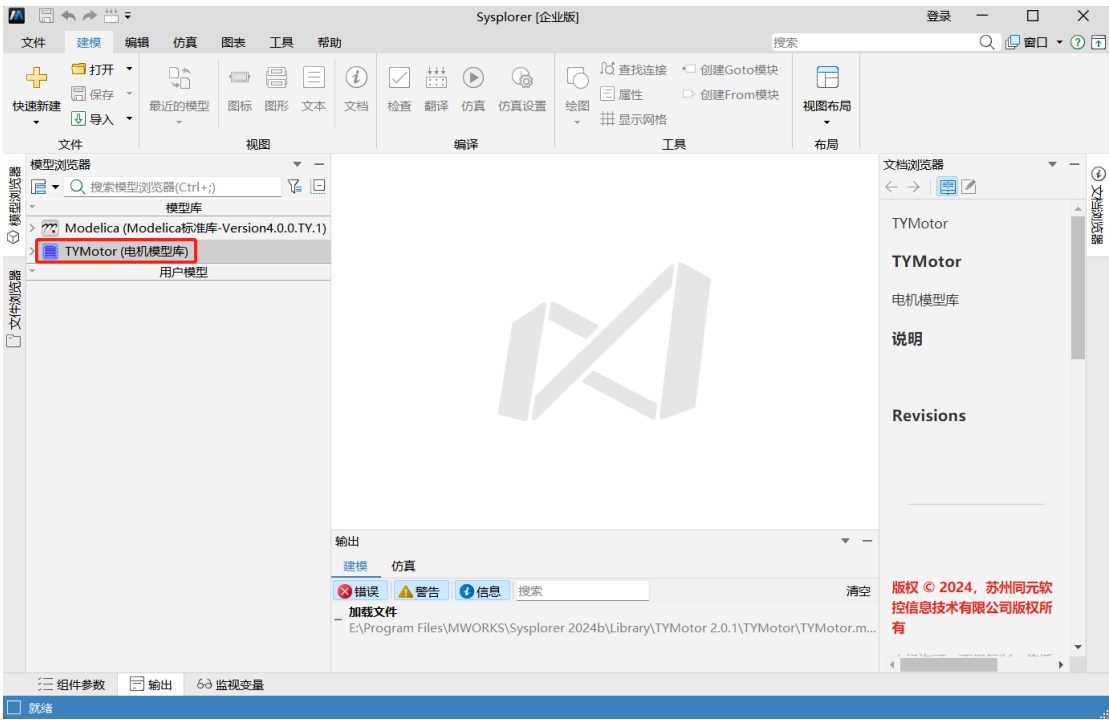


图 2-7 客户端加载电机模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用电机模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索电机模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-8 所示，点击该模块选择“模型”在典型示例中进入调压系统在线仿真界面，如图 2-9 所示。

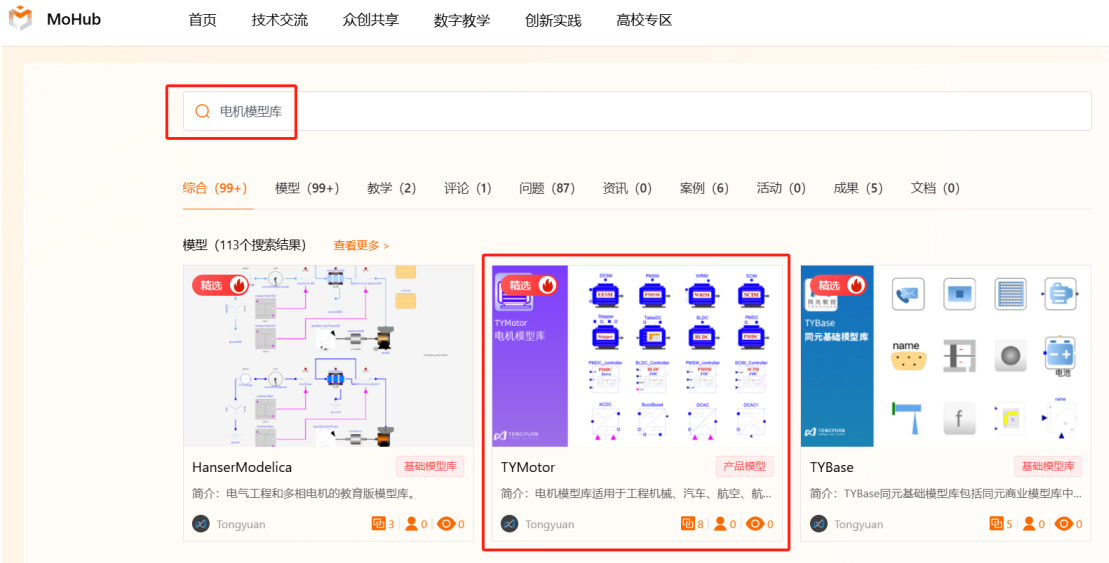


图 2-8 Mohub 在线仿真平台

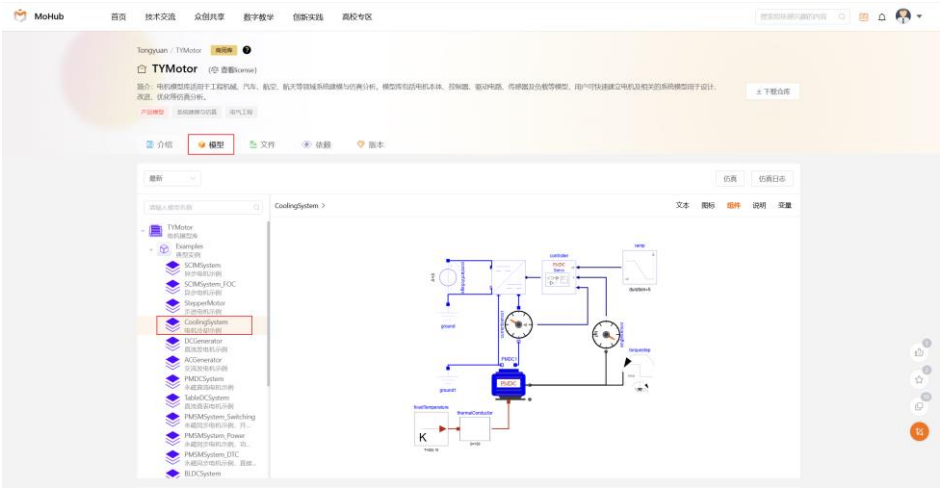


图 2-9 TYMotor 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请，并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网(<https://tongyuan.cc>)的“技术支持”中进行如图 2-10。

注：进行权限申请时，模型库的使用授权需申请教育版或企业版，可根据实际情况进行申请。



图 2-10 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-12 所示。

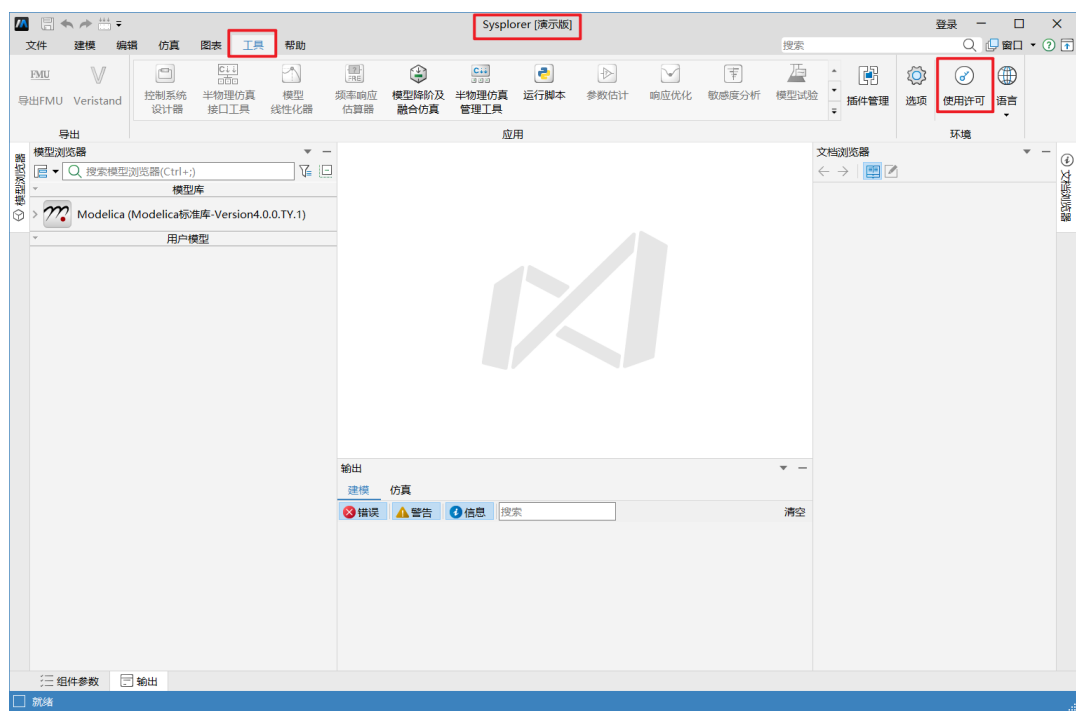


图 2-11 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-12 所示。



图 2-12 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型

库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-2 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-3 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开电机模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYMotor（电机模型库），如图 2-13。

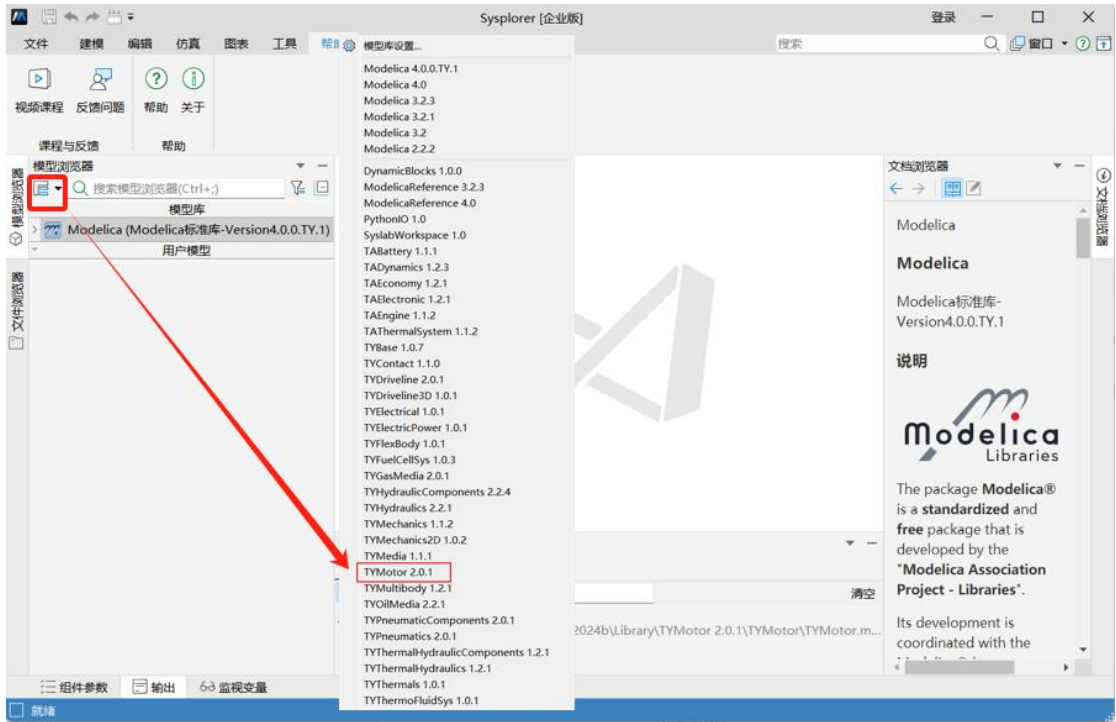


图 2-13 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-14 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，电机模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

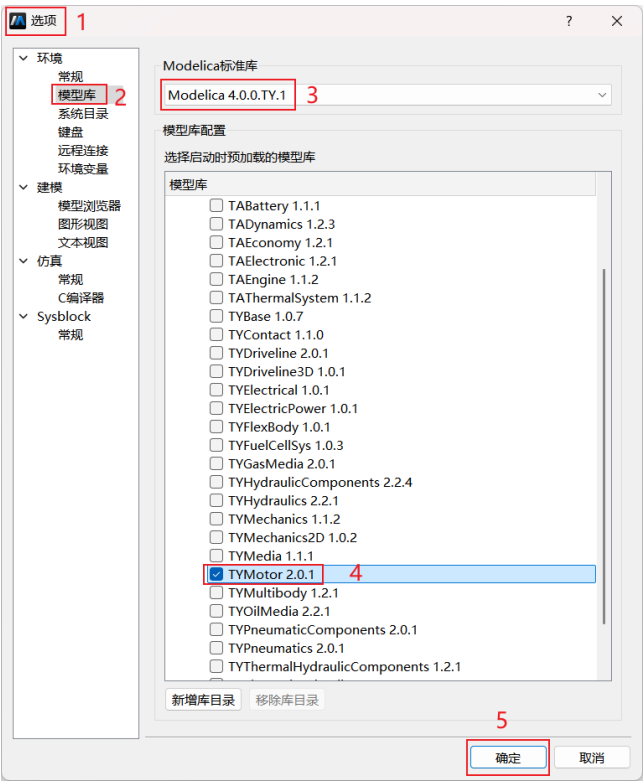


图 2-14 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

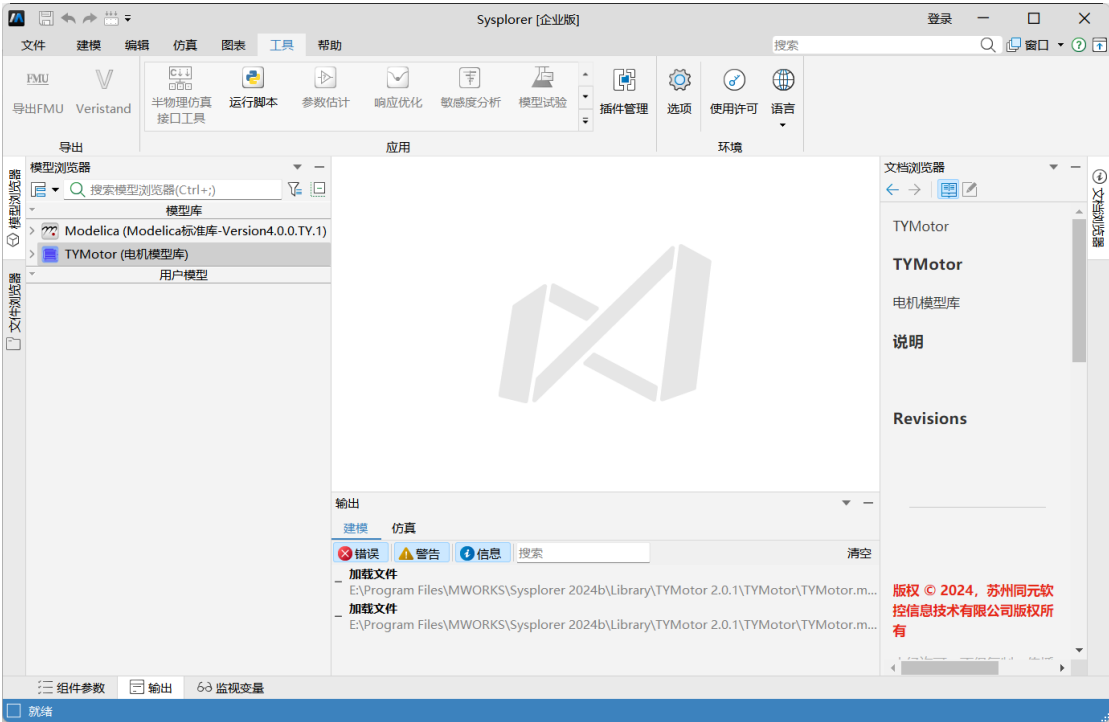


图 2-15 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因

为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以电机模型库中的永磁同步电机模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的电机模型库，找到对应的模型——永磁同步电机，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-16 所示。

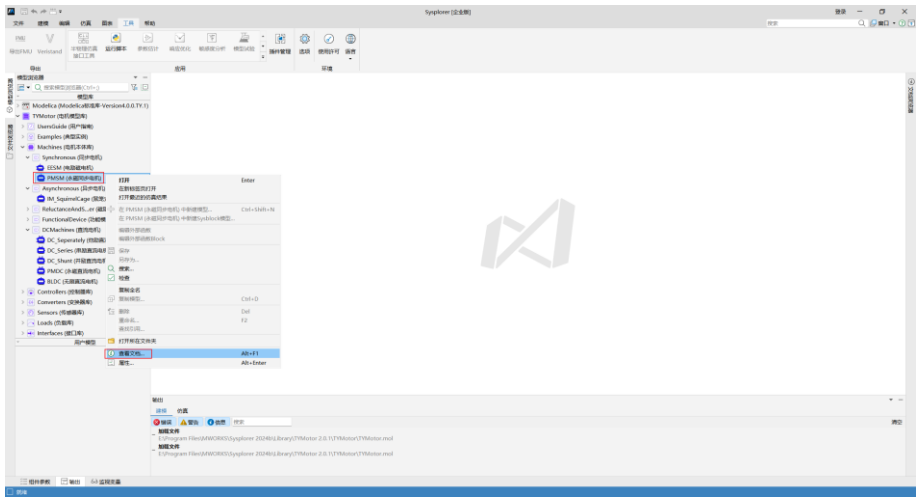


图 2-16 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-17 所示，随后找到对应的模型——永磁同步电机，双击打开帮助文档。

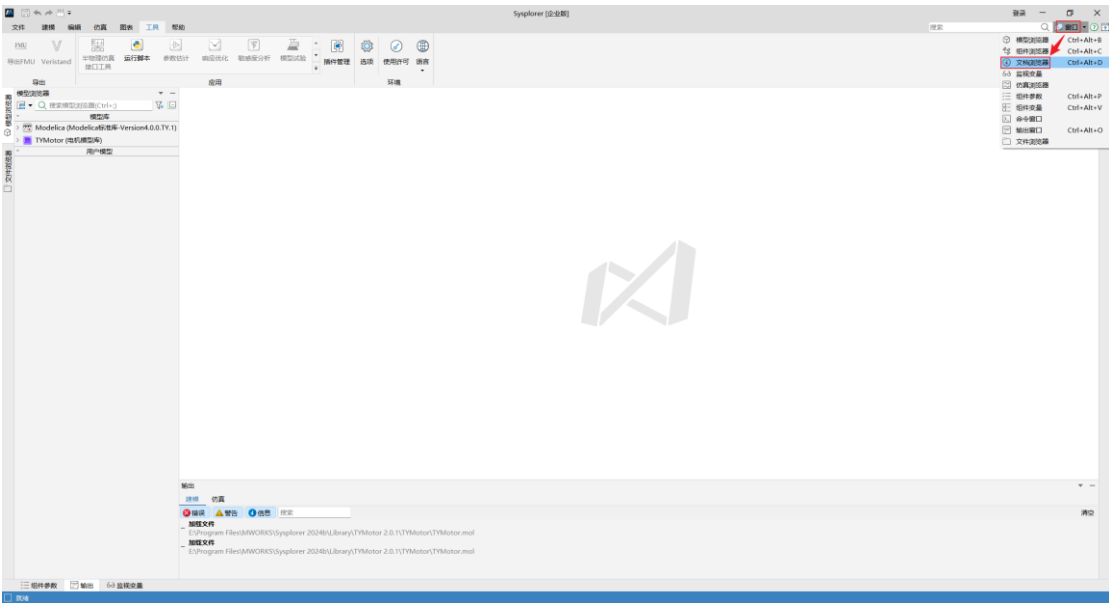


图 2-17 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

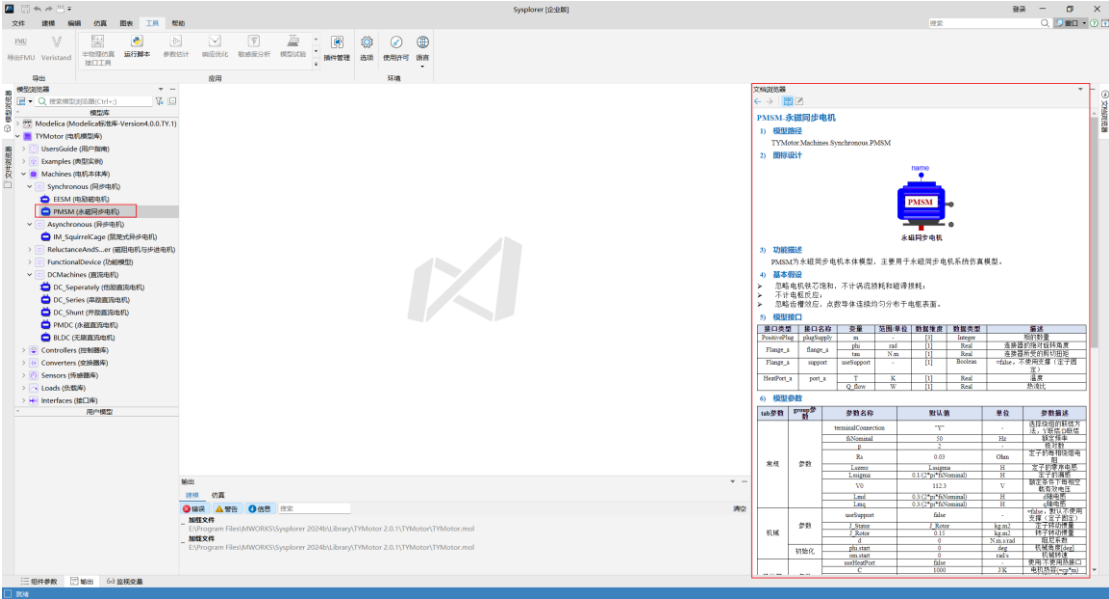


图 2-18 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “基本假设”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “模型接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；

- “模型参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型变量”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “参数设置”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以电机模型库中的直流发电系统为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——直流发电系统，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-19 所示。

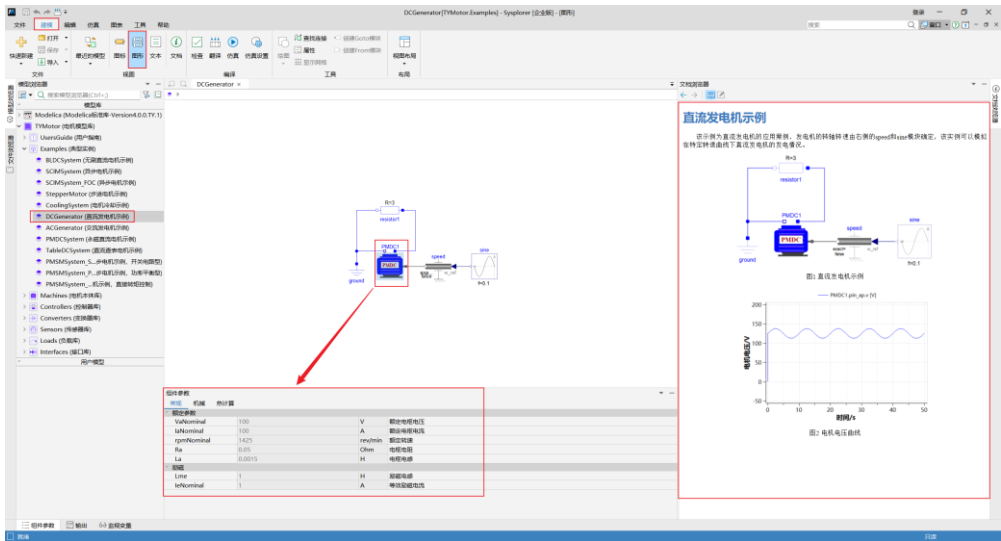


图 2-19 直流发电系统

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1).直接复制，右键目标模型复制，如图 2-20。

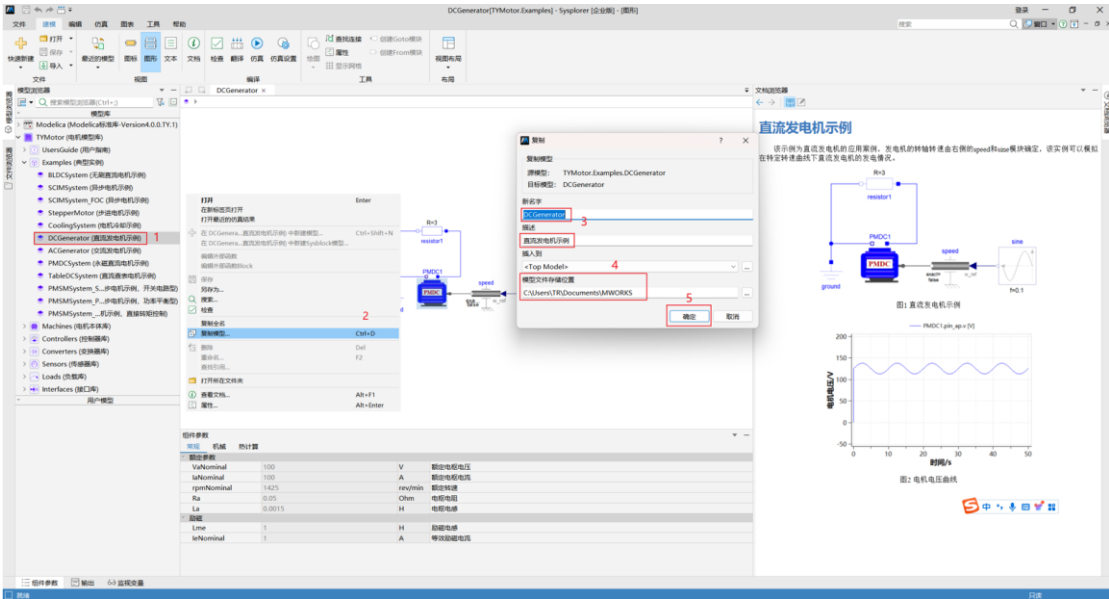


图 2-20 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-21。

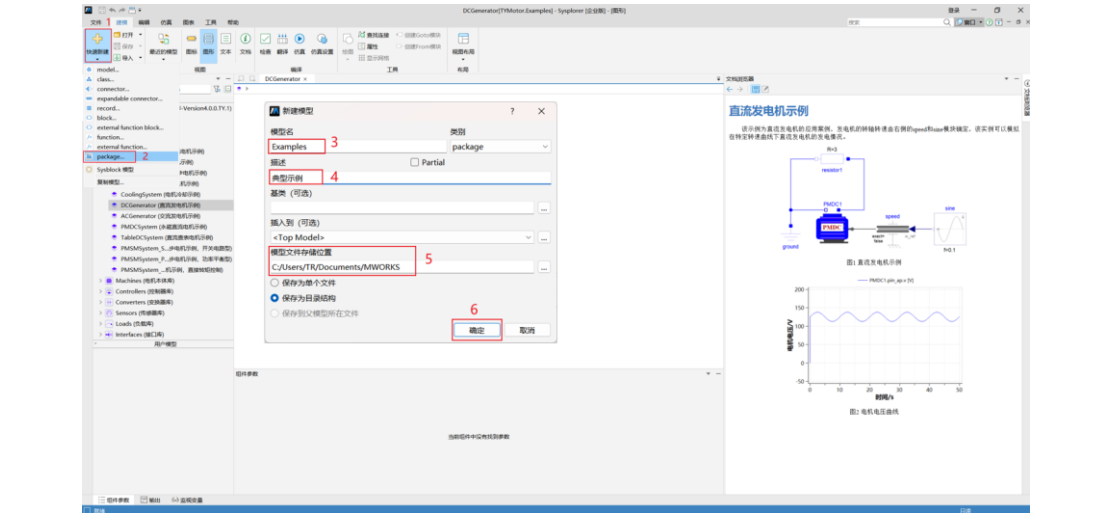


图 2-21 新建模型

(2).新模型创建完成后找到对应的典型示例——直流发电机电系统，鼠标点击

后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-22 所示。

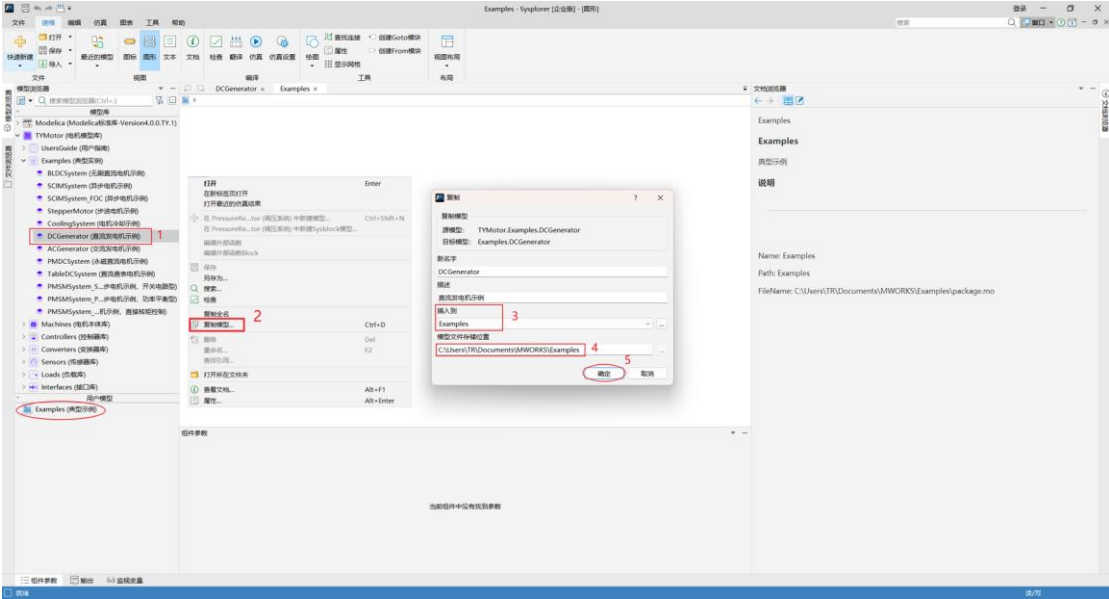


图 2-22 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-23。

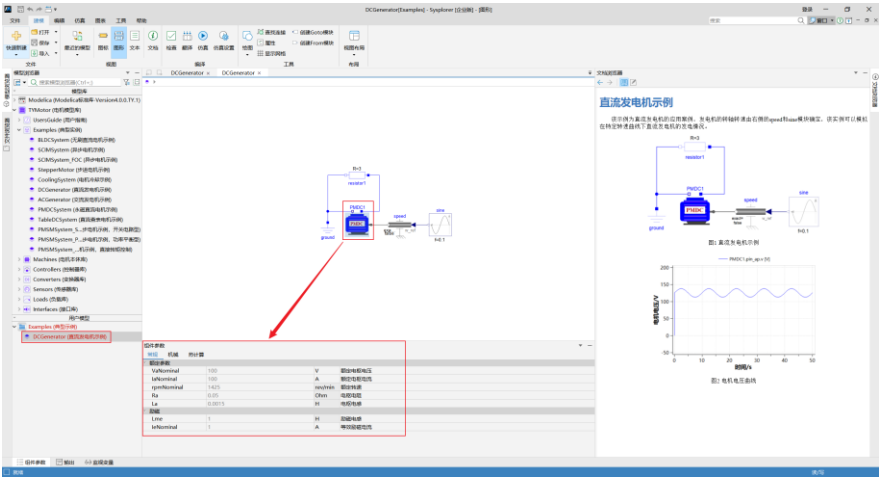


图 2-23 模型参数修改

对于修改后的直流发电机系统按照正常系统仿真流程进行操作。

3 快速入门

为了用户能够快速上手使用模型库进行系统建模仿真，以下以永磁同步电机控制系统建模仿真为例，说明如何在平台使用模型库的流程。

3.1 案例介绍

以永磁同步电机矢量控制系统为例，如下图所示为系统主要架构，包括：1-接地，2-电源，3-逆变器，4-电流传感器，5-PMSM 本体，6-控制器，7-角度传感器，8-信号源，9-负载。

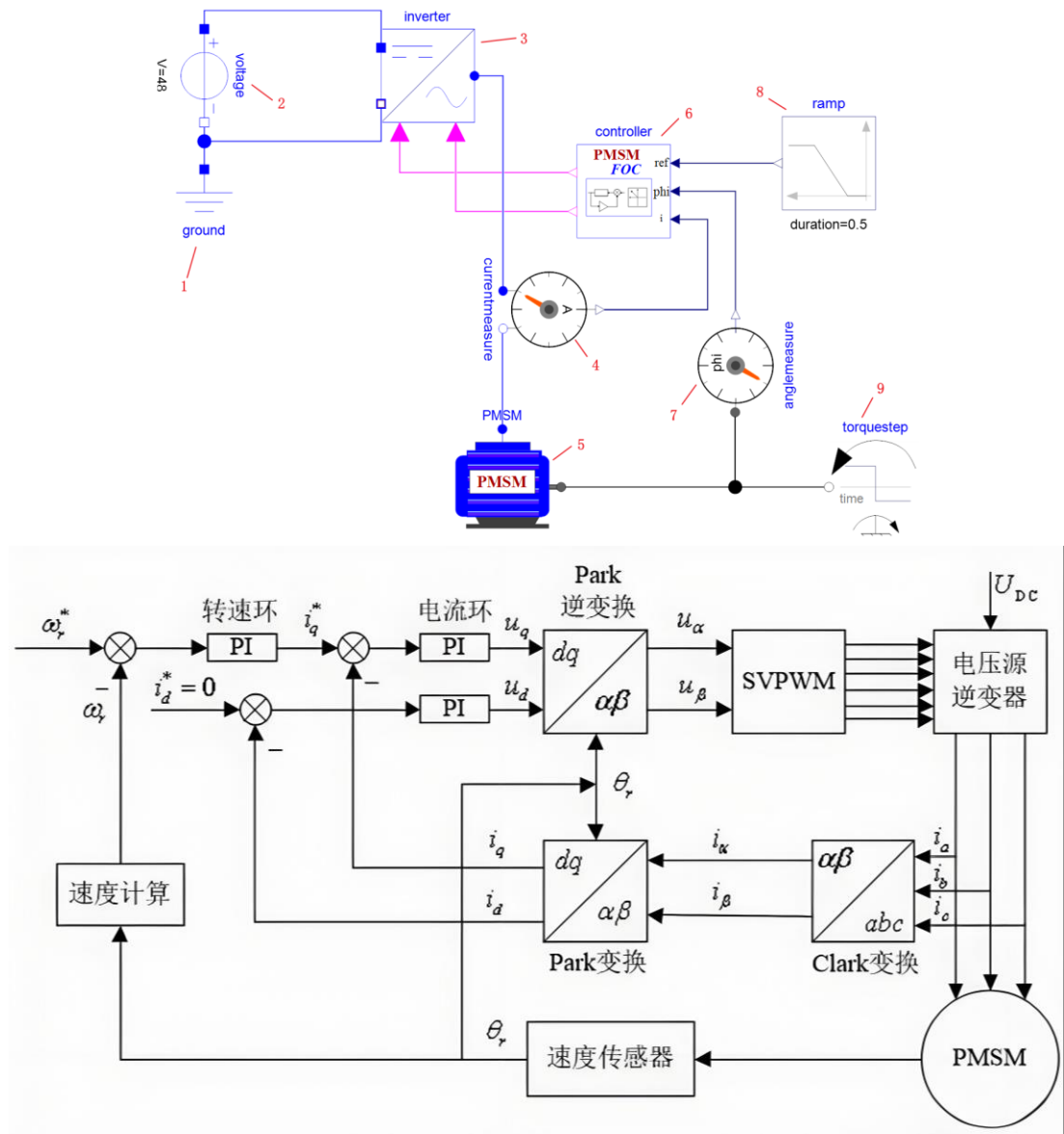


图 3-1 PMSM 矢量控制系统基本架构

通过上述构建的系统模型，基于 PMSM 矢量控制原理，控制器内部采用 PWM 调制技术输出逆变器控制信号，使电机本体获得预期输入电压，从而实现 PMSM 系统的速度控制过程，用于测试和评估电机本体和系统整体性能。

3.2 系统搭建

根据 PMSM 矢量控制系统的组成，以速度控制为目标，进行系统性能验证。

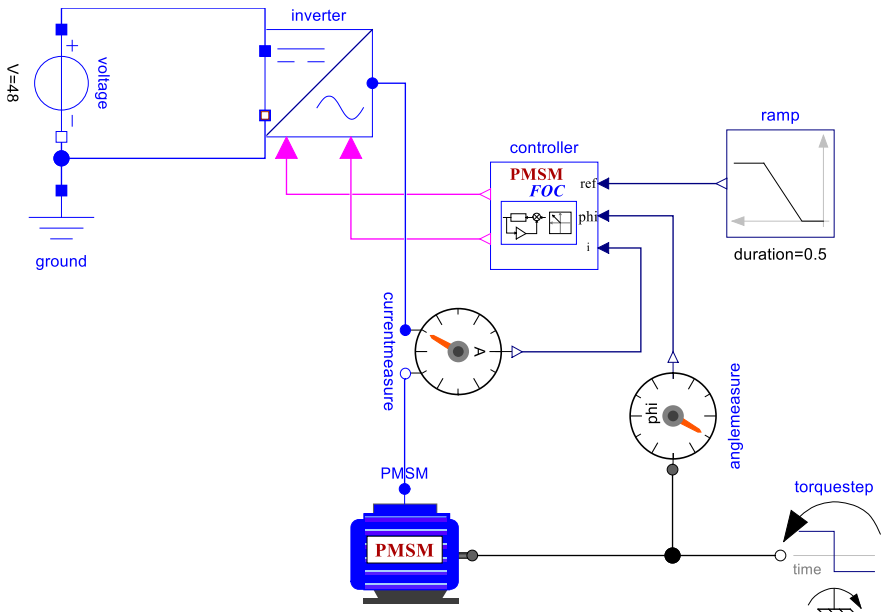
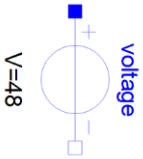
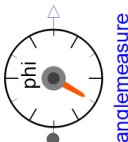
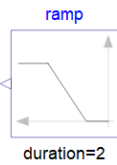
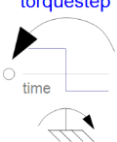


图 3-2 PMSM 速度控制系统模型

模型	功能描述	模型路径
 ground	电气系统参考零电位	Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground
 V=48 voltage	为系统提供直流电源	Modelica.Electrical.Analog.Sources.ConstantVoltage
 inverter	将直流电转换为三相交流电输出	TYMotor.Converters.IdealSwitching.DCAC.ThreePhase

模型	功能描述	模型路径
	测量交流系统三相电流	TYMotor.Sensors.CurrentSensor
	电机本体模型, 转子为永磁体结构	TYMotor.Machines.Synchronous.PMSM
	PMSM 矢量控制模块, 控制逆变器开关状态, 从而实现电机本体运行控制	TYMotor.Controllers.PMSM.PMSM_FOC1
	测量角度	TYMotor.Sensors.AngleSensor
	斜坡信号源	Modelica.Blocks.Sources.Ramp
	力矩型负载	Modelica.Mechanics.Rotational.Sources.TorqueStep

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-3。

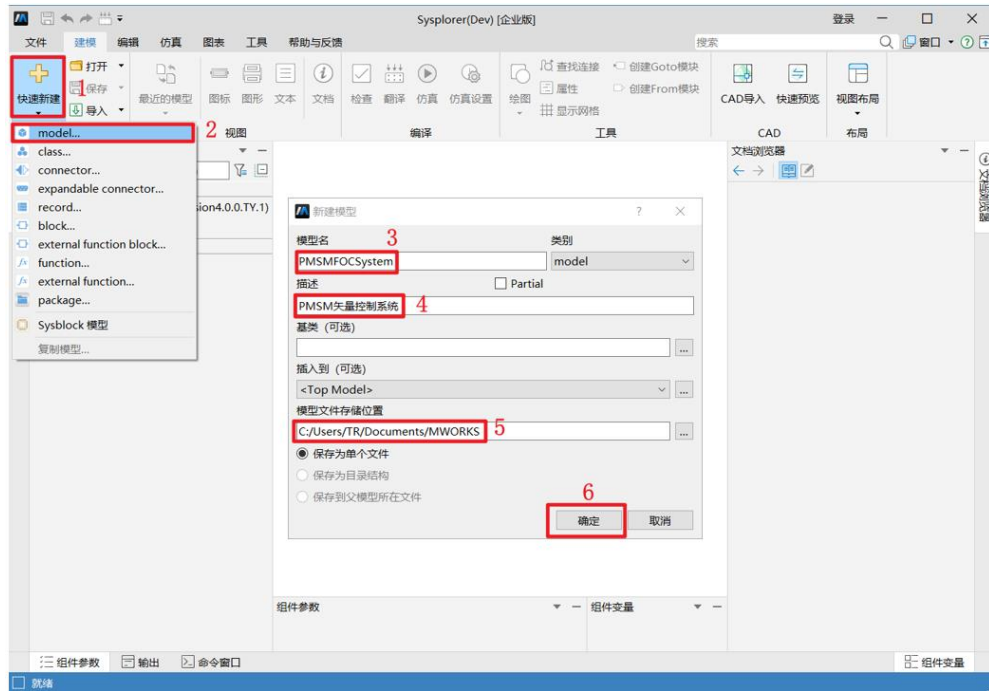


图 3-3 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-4，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-5，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-2 所示的仿真系统。

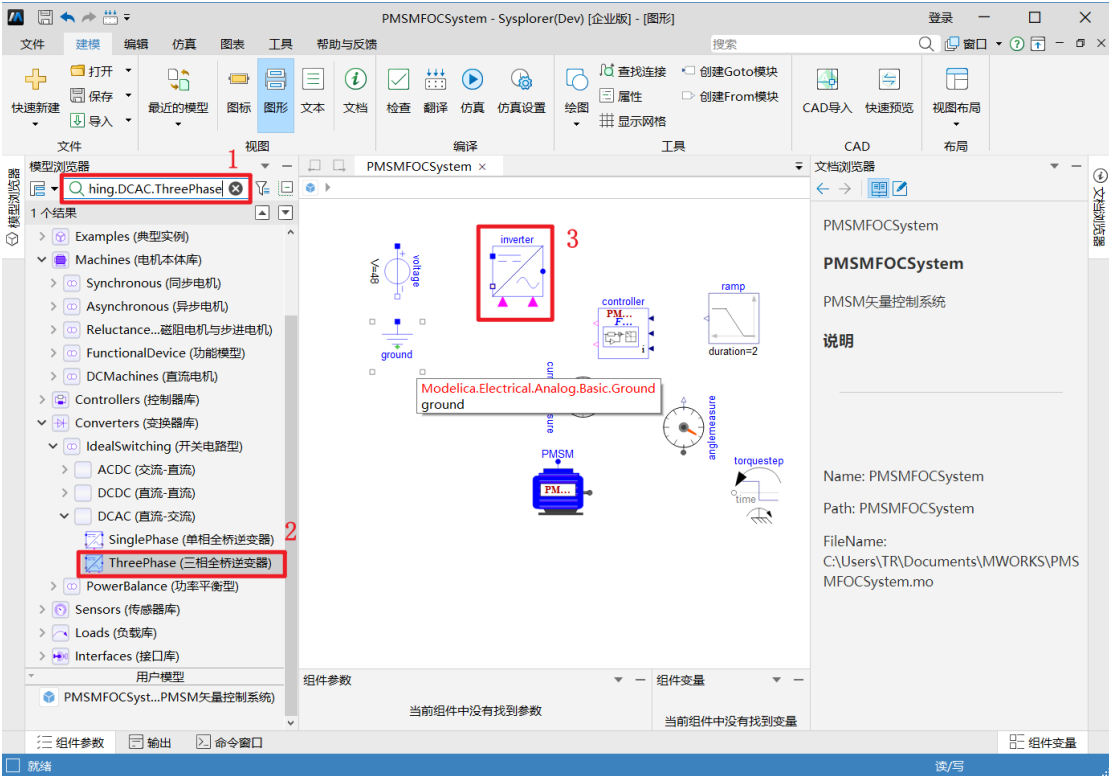


图 3-4 新建模型（方式一）

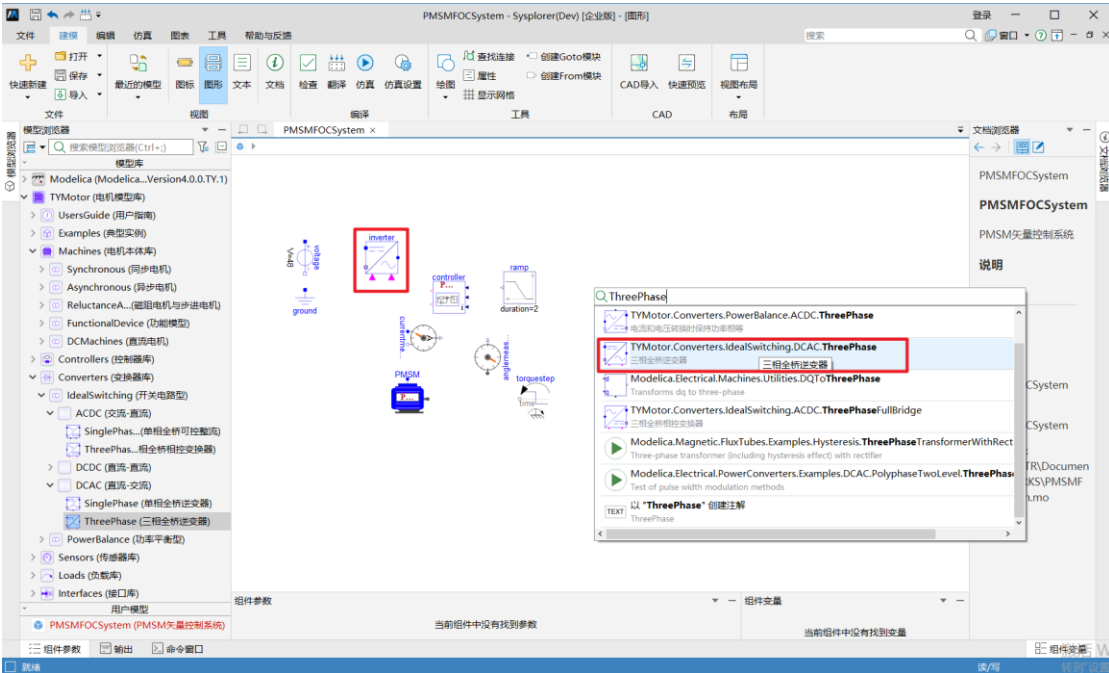


图 3-5 新建模型（方式二）

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-6

所示对永磁同步电机进行必要的参数设置。

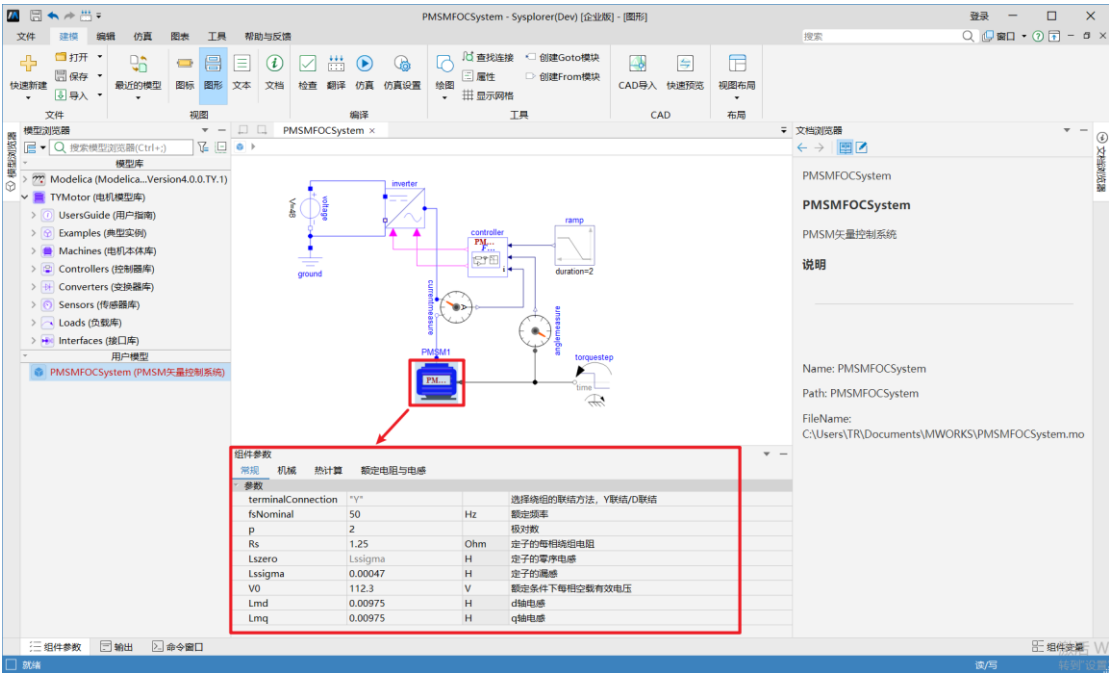


图 3-6 永磁同步电机参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
ground	/	接地	/	/
voltage	V	电压	V	48
inverter	m	相数	/	3
	IConverterMax	最大直流供电电流	A	100
	RonTransistor	晶体管关断电阻	Ohm	1e-05
	GoffTransistor	晶体管开通电导	S	1e-05
	VkneeTransistor	晶体管阈值电压	V	0
	RonDiode	二极管关断电阻	Ohm	1e-05
	GoffDiode	二极管开通电导	S	1e-05
	VkneeDiode	二极管阈值电压	V	0
currentmeasure	/	测量三相电流	A	/
PMSM	terminalConnection	绕组联结方法	/	Y
	fsNominal	额定频率	Hz	50
	p	极对数	/	2
	Rs	定子的每相绕组电阻	Ohm	1.25
	Lszero	定子的零序电感	H	0.00047
	Lssigma	定子的漏感	H	0.00047

	V0	额定条件下每相空载有效电压	V	112.3
	Lmd	d 轴电感	H	0.00975
	Lmq	q 轴电感	H	0.00975
	useSupport	=false, 默认不使用支撑 (定子固定)	/	false
	J_Rotor	转子转动惯量	kg.m ²	0.05
	d	阻尼系数	N.m.s/rad	0
	useHeatPort	使用/不使用热接口	/	false
	C	电机热容 (= cp*m)	J/K	1000
	T_start	电机初始温度	degC	20
	der_T_start	温度对时间导数的初值 (= der(T))	K/s	0
	useDamperCage	使用/不使用阻尼笼	/	true
	Lrsigmad	转换到定子的 d 轴相电感	H	$0.05 / (2 * \pi * f_{sNominal})$
	Lrsigmaq	转换到定子的 q 轴相电感	H	$0.05 / (2 * \pi * f_{sNominal})$
	Rrd	T_ref 温度下 d 轴的相电阻	Ohm	0.04
	Rrq	T_ref 温度下 q 轴的相电阻	Ohm	0.04
	T_ref	电阻在 d 轴与 q 轴的参考温度	degC	20
	alpha20r	T_ref 温度下 d 轴和 q 轴电阻的温度系数	1/K	0
controller	T_PWM	PWM 波周期	s	0.000125
	U_dc	额定电压	V	48
	p	电机极对数	/	2
	N	控制模型选择, 1: 位置控制, 2: 速度控制	/	2
	kp_i	电流环-比例系数	/	5

	Ti_i	电流环-积分时间常数	/	0.0001
	kp_w	速度环-比例系数	/	10
	0.0001	速度环-积分时间常数	/	0.0001
	kp_phi	位置环-比例系数	/	5
	Ti_phi	位置环-积分时间常数	/	0.1
anglemeasure	/	测量角度	rad	/
ramp	offset	偏置量	/	0
	startTime	开始时间	s	0
	height	斜坡高度	/	20
	duration	所用时间	s	2
torquestep	useSupport	是否使用支撑法兰	/	false
	stepTorque	阶跃量	N.m	-0.1
	offsetTorque	偏置量	N.m	0
	startTime	开始时间	s	0.5

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-7 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。



图 3-7 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 3 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例中，PMSM 转速跟随目标转速进行斜坡变化，可以通过调整目标信号的斜率获得不同跟随效果。

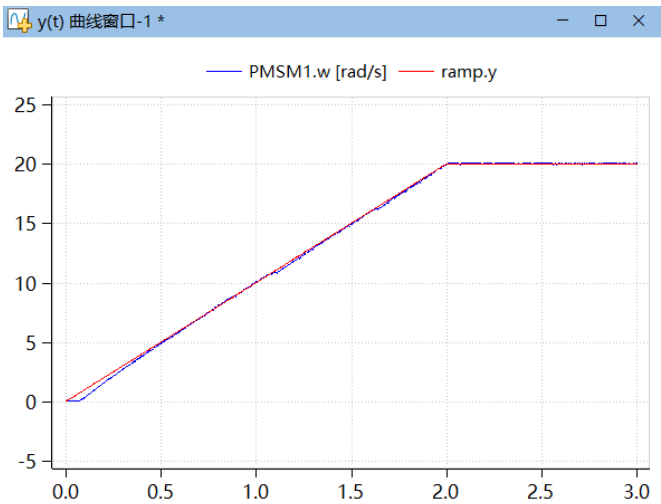


图 3-8 PMSM 控制系统速度跟随曲线

4 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息，接下来将通过两种方式介绍如何实现模型的二次开发。

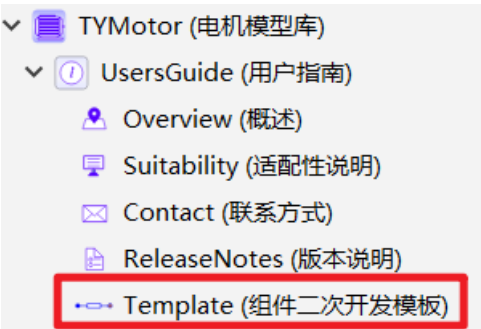
4.1 模型扩展

4.1.1 模型说明

表 4-1 二次开发模型列表

序号	模型	路径	说明
1	组件二次开发模板	TYMotor.UsersGuide.Template	见附录 1
2	电接口	TYMotor.Interfaces.ElectricalInterfaces	见附录 2
3	机械接口	TYMotor.Interfaces.MechanicsInterfaces	

➤ 附录 1:



组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

model Template "组件二次开发模板"

//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；

```
extends Interfaces. TwoPort
```

//第二部分：模型参数， parameter；

```
parameter parameter Integer N(final min = 1) = 3 "Number of inductors";
```

//第三部分：模型变量；

```
Modelica.SIunits.Voltage v[N] "Voltage drop over inductors";
```

//第四部分：模型的接口；

```
无
```

//第五部分：初始方程， initial equation；

```
无
```

//第六部分：方程和算法， equation、algorithm；

```
or j in 1:N loop
    v[j] = p[j].v - n[j].v;
    0 = p[j].i + n[j].i;
    i[j] = p[j].i;
end for;
v = Lm * der(i);
.....
```

end Template;

➤ 附录 2:



4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型开发介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建阻感负载模型，并与交流电压源搭建简单测试模型。

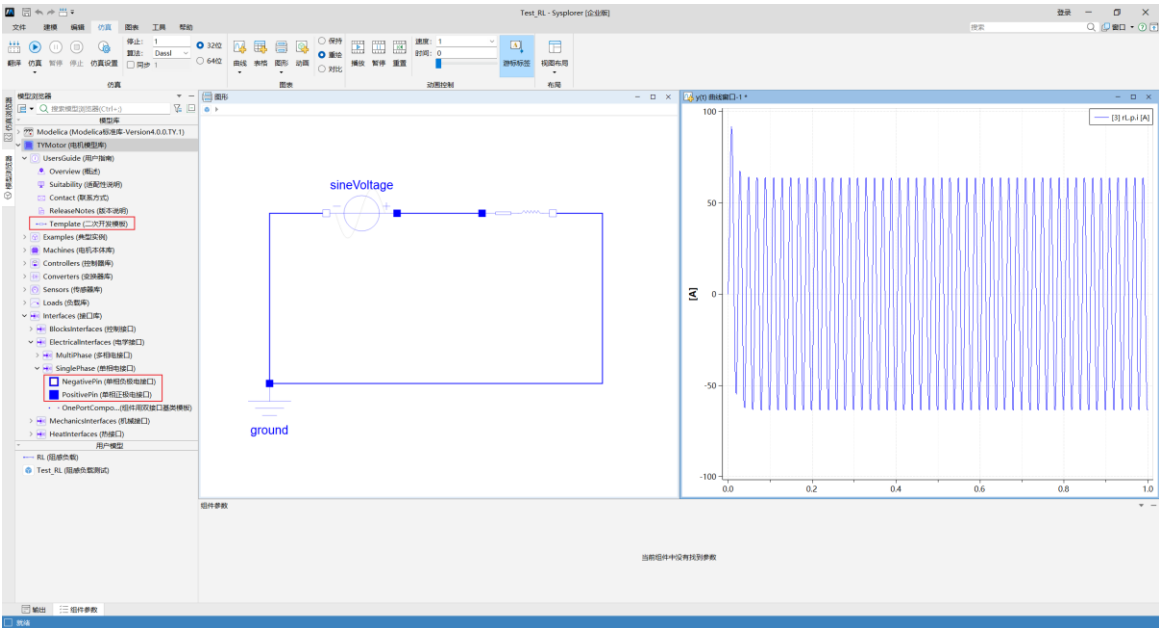


图 4-1 阻感负载模型开发

4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

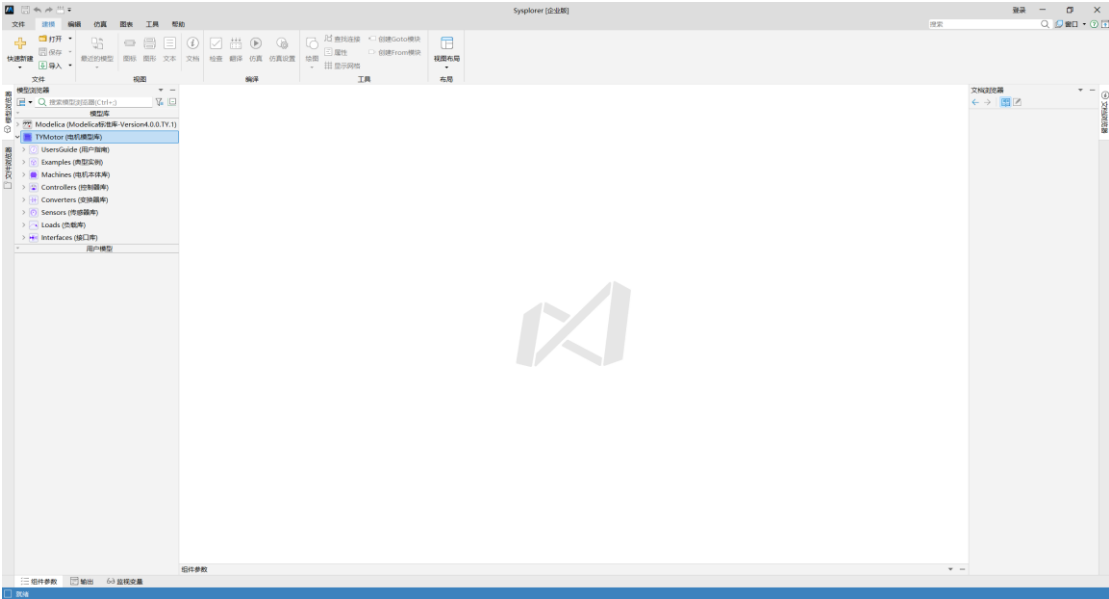


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- 1) 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

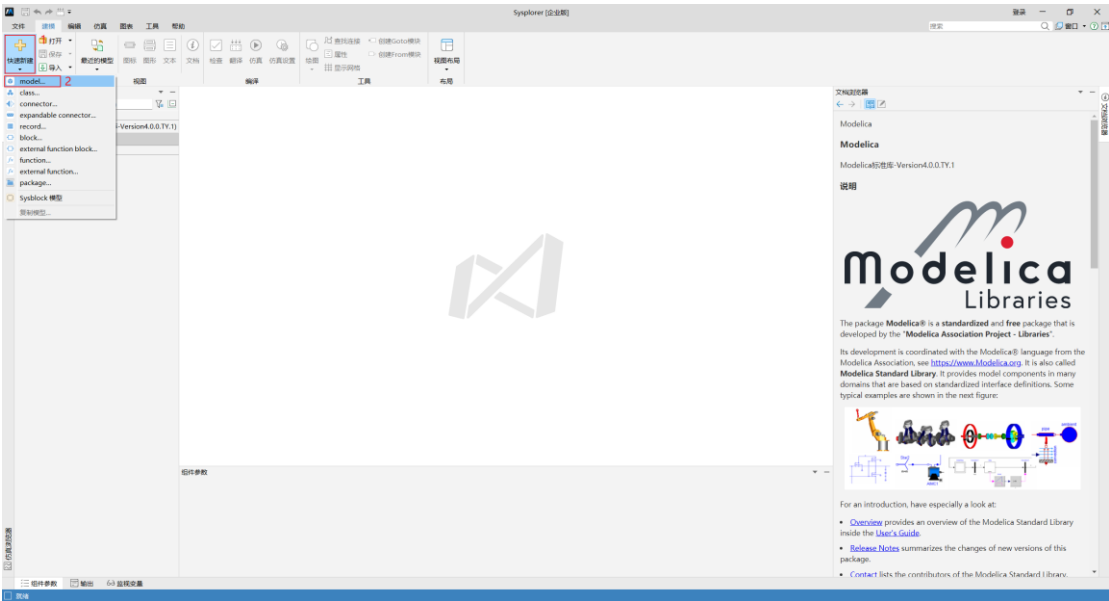


图 4-3 新建模型

- 2) 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“RL”；“类别”→“model”；“描述”→“阻感负载”；其他默认，点击“确定”，创建阻感负载空模型。

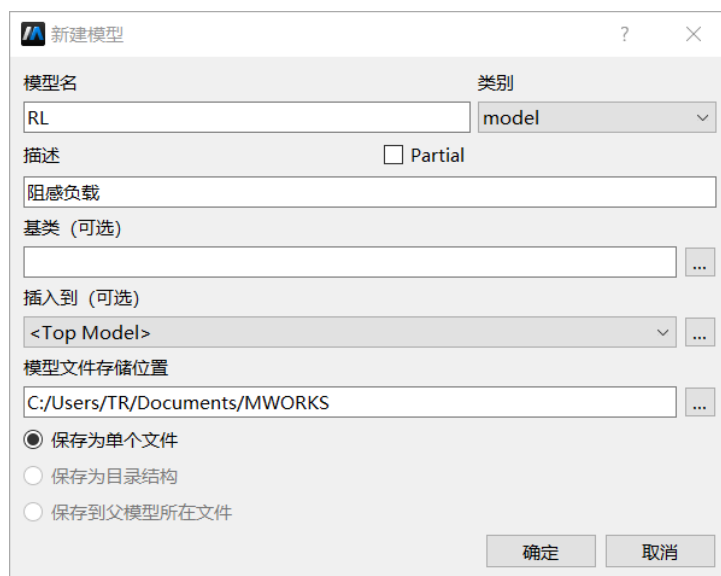


图 4-4 新建模型设置

- 3) 在完成阻感负载空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文本”按钮 ，进入文本视图，对阻感负载模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。如下方式进行代码编写：

方式一：直接调用组件用电接口模板。

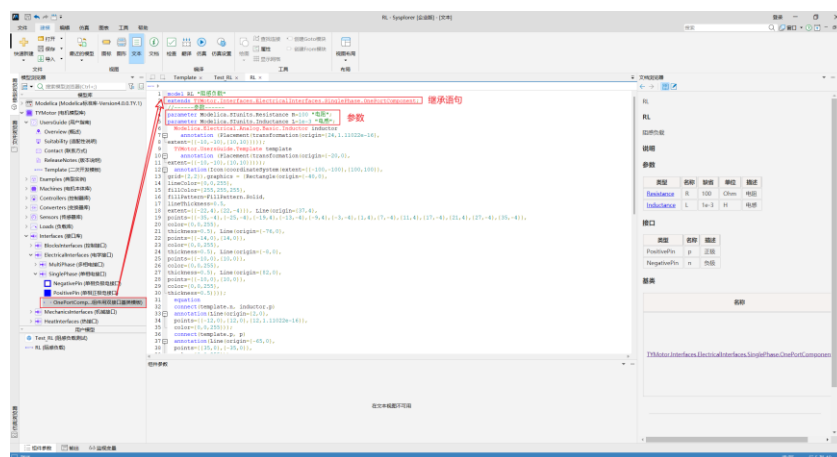


图 4-5 阻感负载模型代码编写

- 4) 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。1、绘制图标：点击“图标”按钮 ，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘

图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-6 所示。2、编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-7 所示。至此，完成阻感负载模型二次开发。

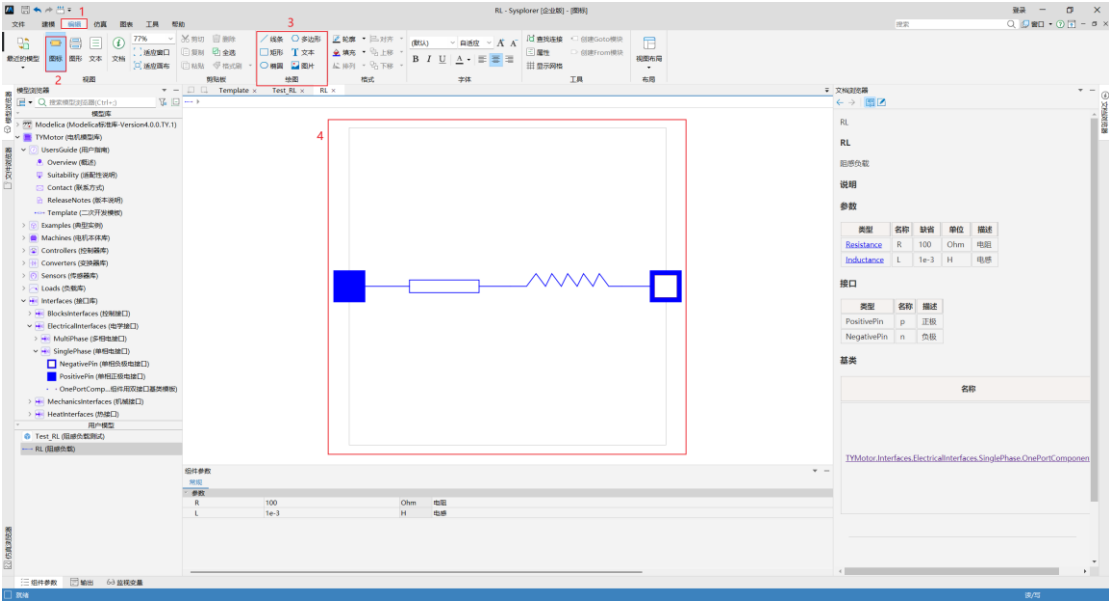


图 4-6 阻感负载模型图标绘制

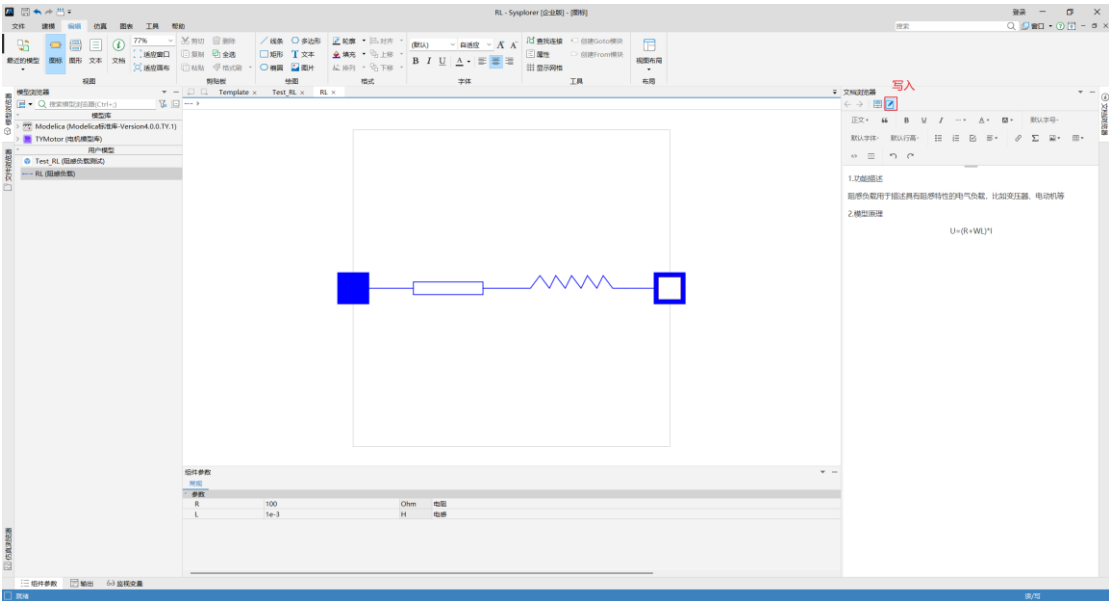


图 4-7 阻感负载模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下按照顺序展示测试系统搭建过程。

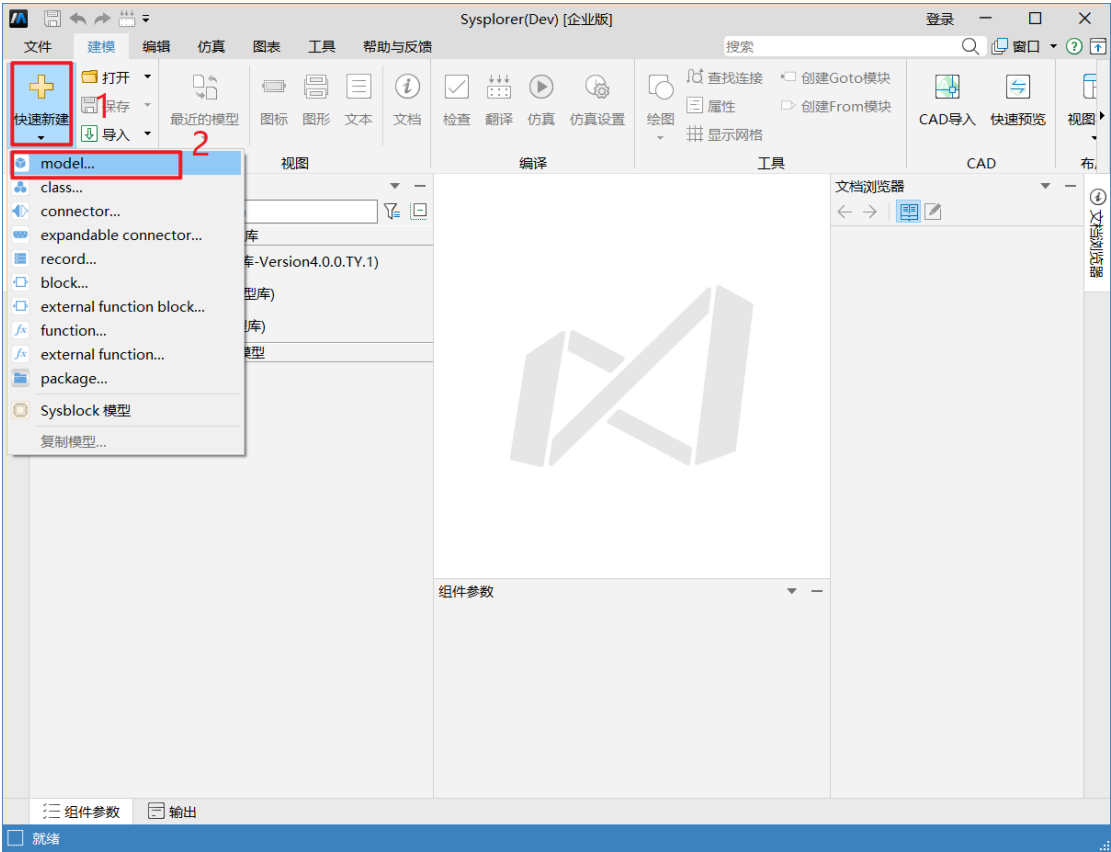


图 4-8 新建模型



图 4-9 新建模型设置

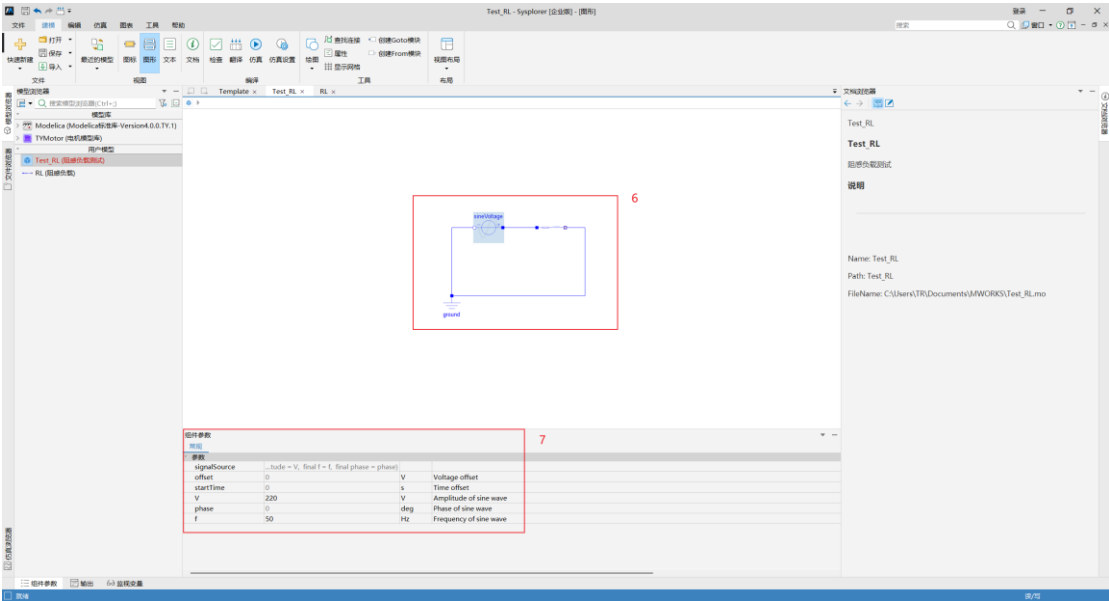


图 4-10 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

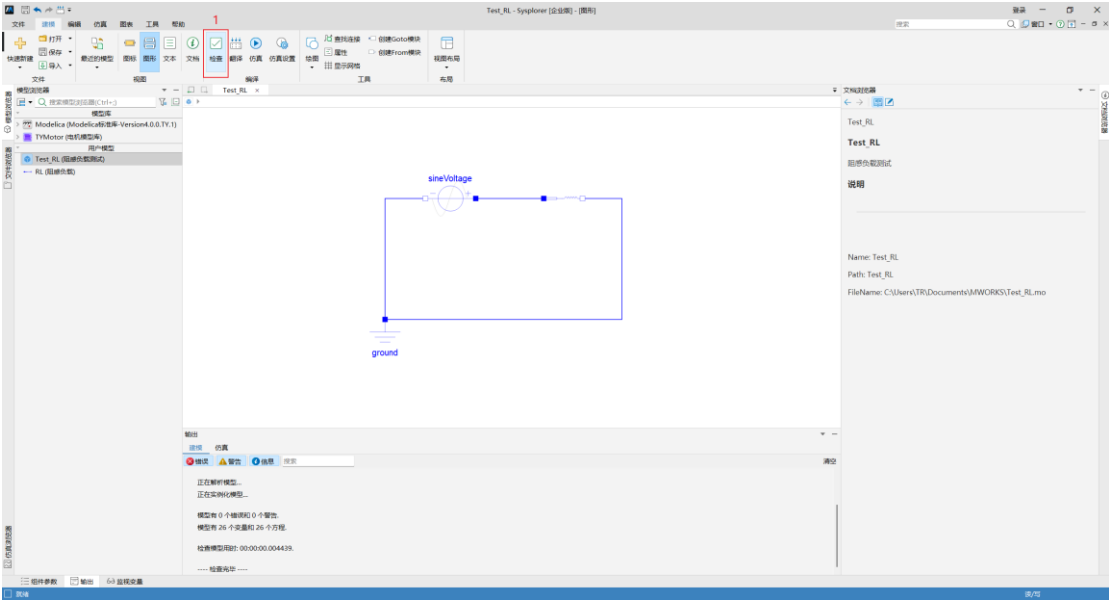


图 4-11 阻感负载测试系统模型检查结果

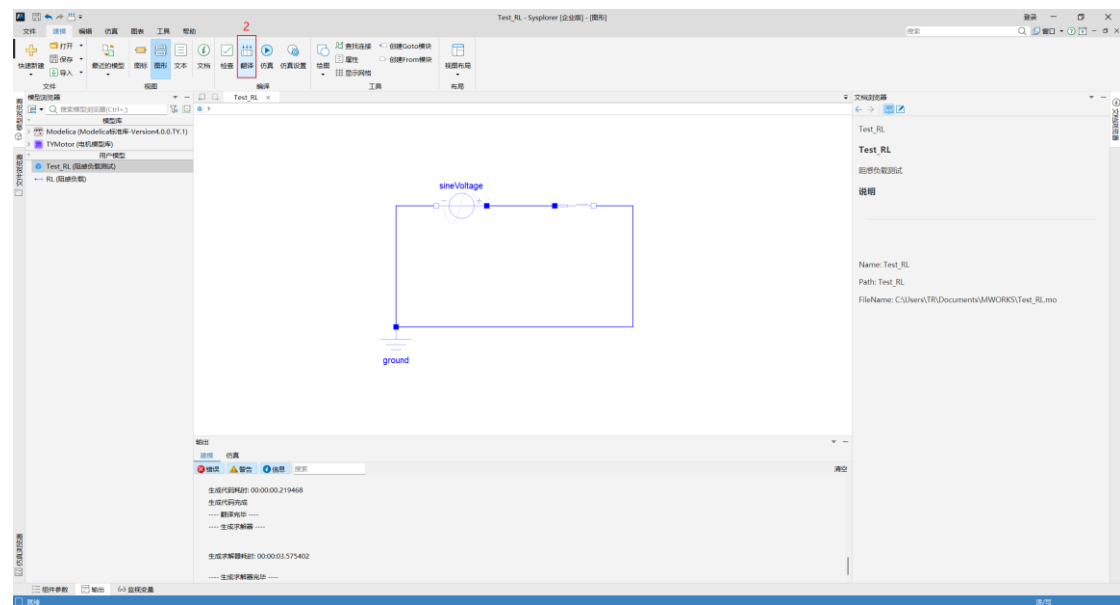


图 4-12 阻感负载测试系统模型编译结果

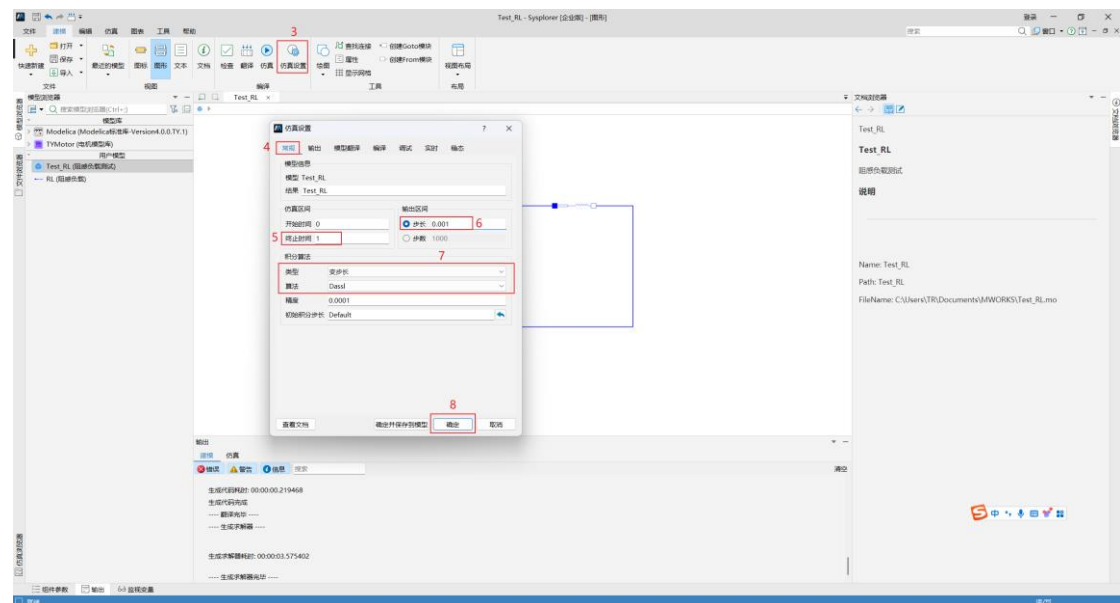


图 4-13 阻感负载测试系统仿真参数设置

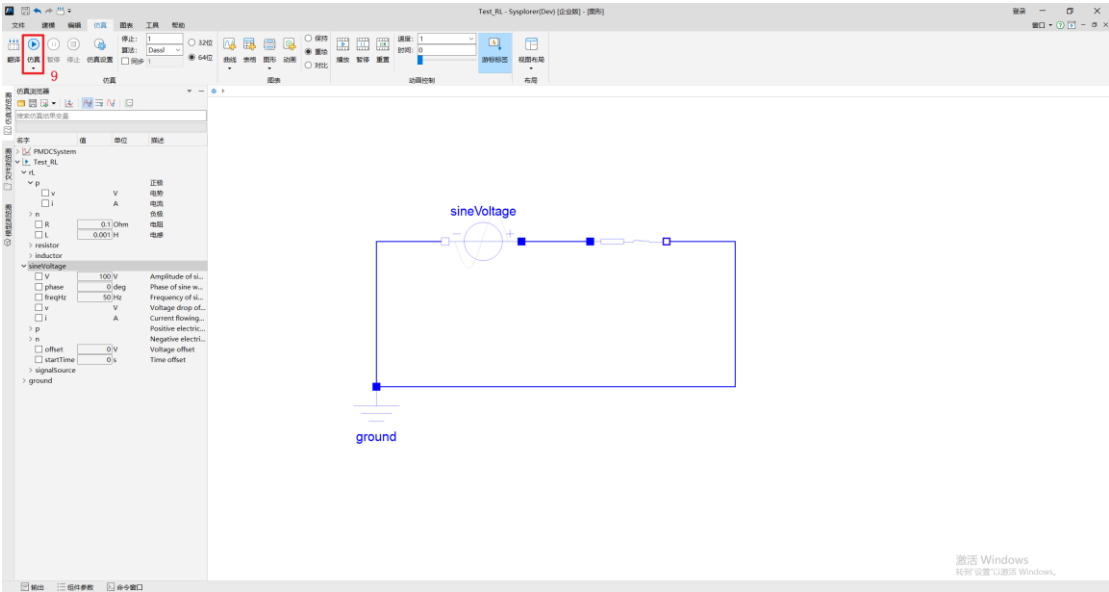


图 4-14 阻感负载测试系统仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

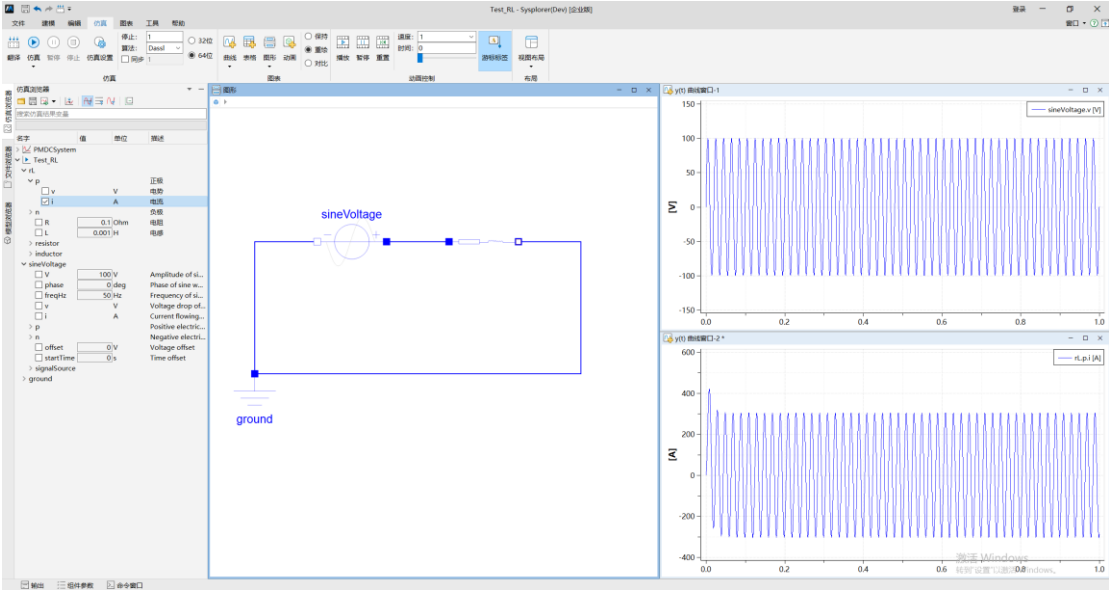


图 4-15 阻感负载测试系统仿真结果展示

5 典型应用案例

5.1 无刷直流电机系统(BLDC System)

1) 路径

TYMotor.Examples.BLDCSystem

2) 介绍

该示例为无刷直流电机的一种应用案例，利用控制器使得电机可以获得理想的转速，并得到与输出转矩对应的电压矢量，在此种模式下，模拟无刷直流电机工作时的输出特性。

3) 描述

利用 BLDC 本体、直流电源、逆变器、BLDC 控制器、传感器、负载等搭建无刷直流电机系统，如下图所示。

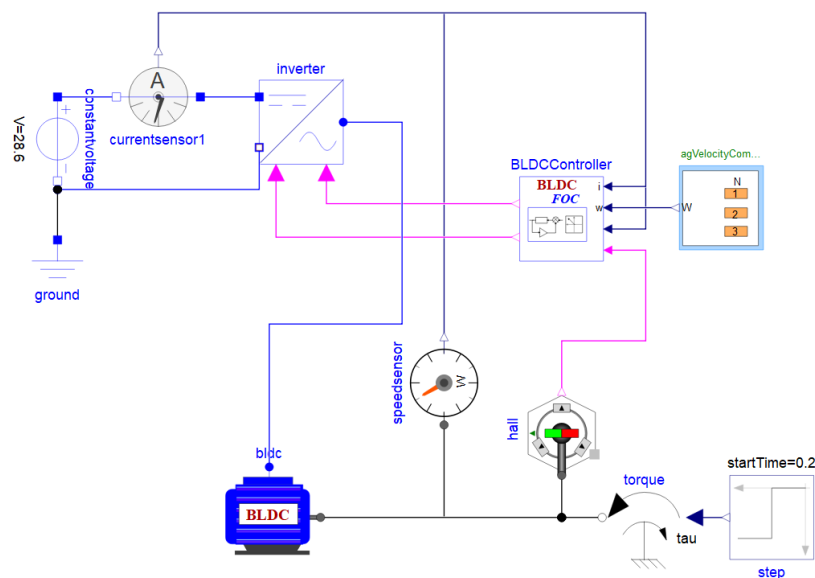


图 5-1 无刷直流电机系统

4) 分析

通过调整控制器部分的不同环节参数值，获得预期的跟随效果，同时可以调节信号源的目标转速控制系统的输出特性等。

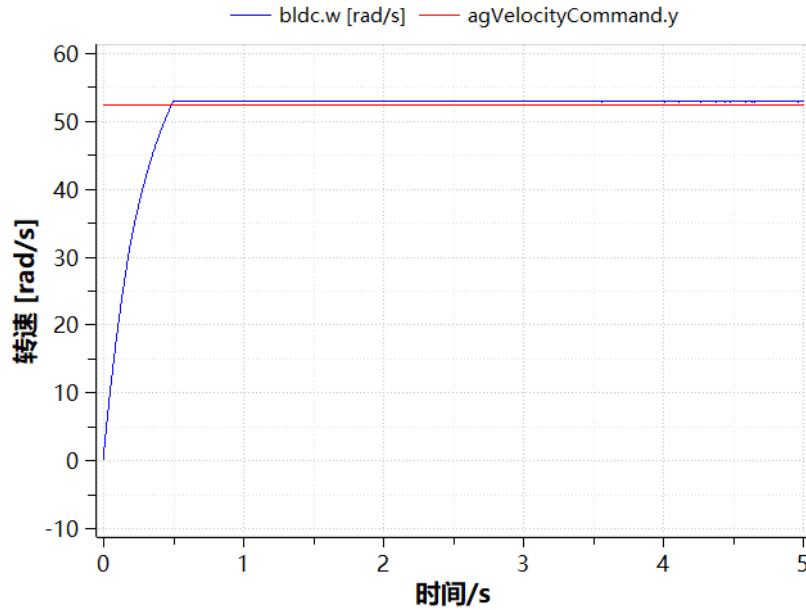


图 5-2 转速跟踪曲线

5.2 永磁直流电机系统(PMDC System)

1) 路径

TYMotor.Examples.PMDCSystem

2) 介绍

该案例可以模拟永磁直流电机在特性工况下的工作特性,控制器默认为转速控制模式,通过左侧恒定电压源提供输入电压,右侧 ramp 组件设置控制器转速控制基准。

3) 描述

系统主要由 PMDC 本体、直流电源、DCDC、PMDC 控制器、传感器、负载等模块组成,永磁直流电机系统的模型原理图如图 5-3 所示。

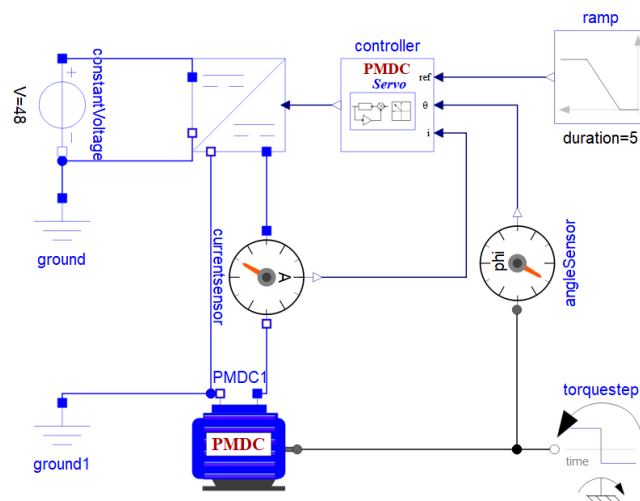


图 5-3 永磁直流电机系统

4) 分析

通过调整PMD C 控制器部分的不同环节参数值，获得预期的跟随效果，同时可以调节信号源的目标转速控制系统的输出特性等。

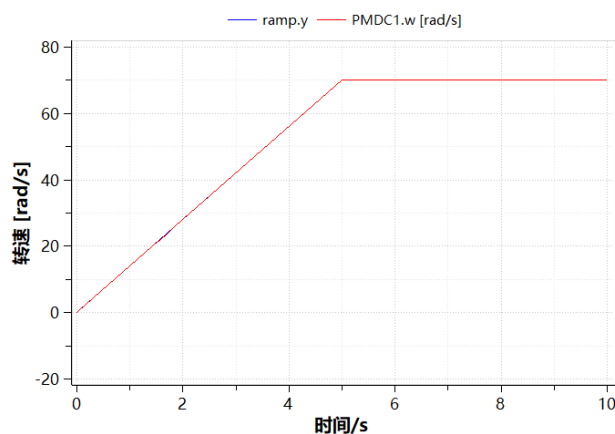


图 5-4 转速跟踪曲线

5.3 永磁同步电机 FOC 系统(PMSM FOC System)

1) 路径

TYMotor.Examples.PMSMSystem_Switching

2) 介绍

该示例为永磁同步电机的一种应用案例，在特定输入电压下，通过 PWM 信

号驱动的磁场定向控制器来控制逆变器的通断，使电机获得理想的电压输入，并模拟电机的工作特性。

3) 描述

系统主要由 PMSM 本体、直流电源、逆变器、PMSM 控制器、传感器、负载等模块组成，永磁直流电机系统的模型原理图如图 5-5 所示。

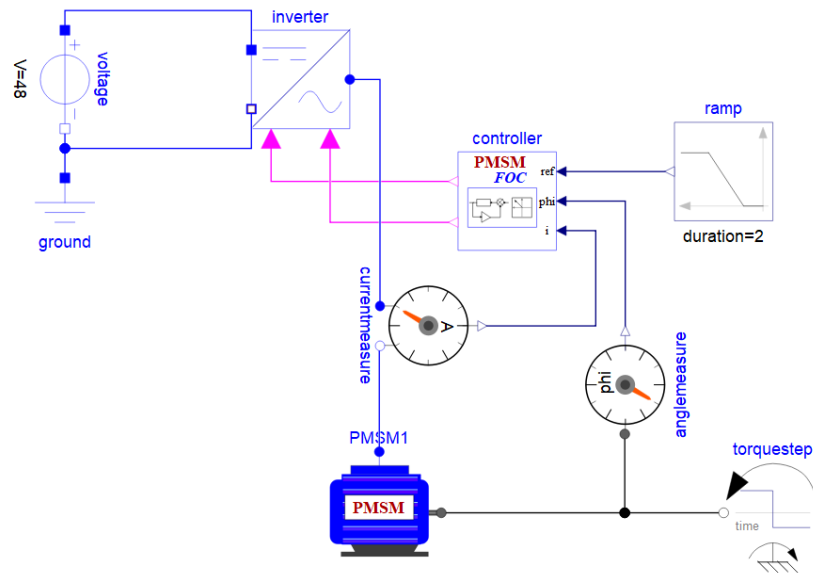


图 5-5 永磁同步电机 FOC 系统

4) 分析

通过调整PMSM 控制器部分的不同环节参数值，获得预期的跟随效果，同时可以调节信号源的目标转速控制系统的输出特性等。

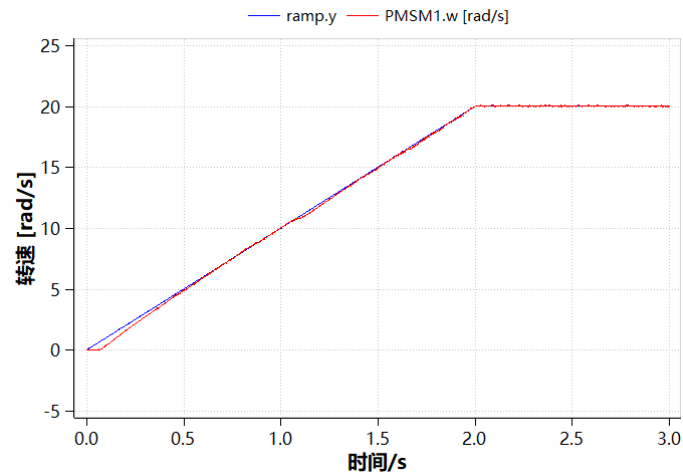


图 5-6 转速跟踪曲线

5.4 永磁同步电机 DTC 系统(PMSM DTC System)

1) 路径

TYMotor.Examples.PMSMSystem_DTC

2) 介绍

该示例为永磁同步电机的一种应用案例，根据 PWM 信号驱动原理，通过直接转矩控制器来控制逆变器的通断，使电机获得理想的电压输入，并模拟电机的工作特性。

3) 描述

系统主要由 PMSM 本体、直流电源、逆变器、PMSM 控制器、传感器、负载等模块组成，永磁直流电机系统的模型原理图如图 5-7 所示。

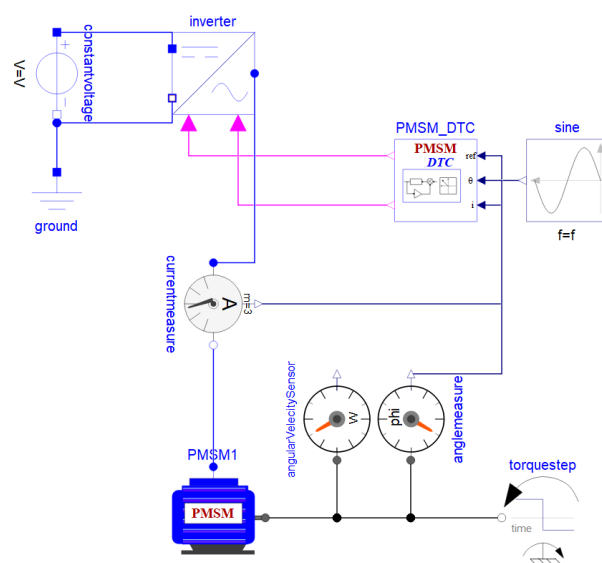


图 5-7 永磁同步电机 DTC 系统

4) 分析

通过调整PMSM 控制器部分的不同环节参数值，获得预期的跟随效果，同时可以调节信号源的目标转速控制系统的输出特性等。

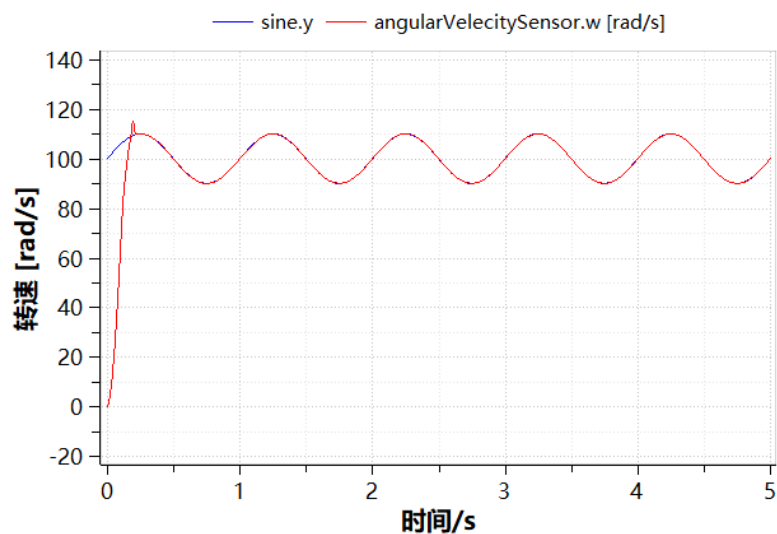


图 5-8 转速跟踪曲线

5.5 步进电机系统(Stepper Motor System)

1) 路径

TYMotor.Examples.StepperMotor

2) 介绍

该示例为两相步进电机的一种应用案例，通过左右两侧的插值表控制步进电机的两相的通断电顺序，模拟在特定电压和步序下步进电机的工作特性。

3) 描述

系统主要由步进电机本体、直流电源、时间表格、接地等模块组成，步进电机系统的模型原理图如图 5-9 所示。

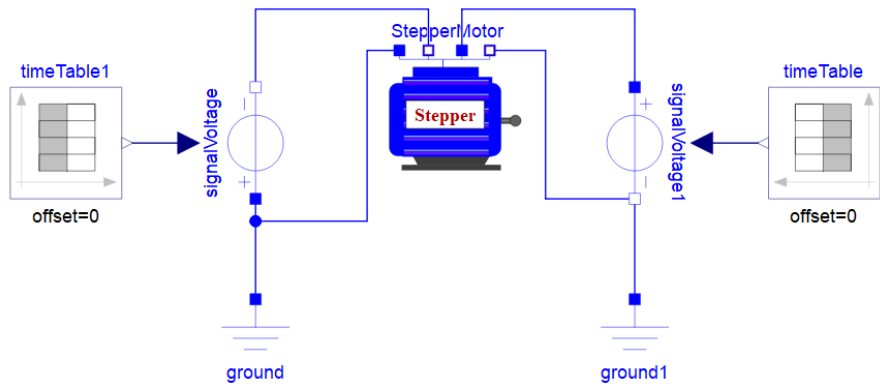


图 5-9 步进电机系统

4) 分析

通过调整PMSM 控制器部分的不同环节参数值，获得预期的跟随效果，同时可以调节信号源的目标转速控制系统的输出特性等。

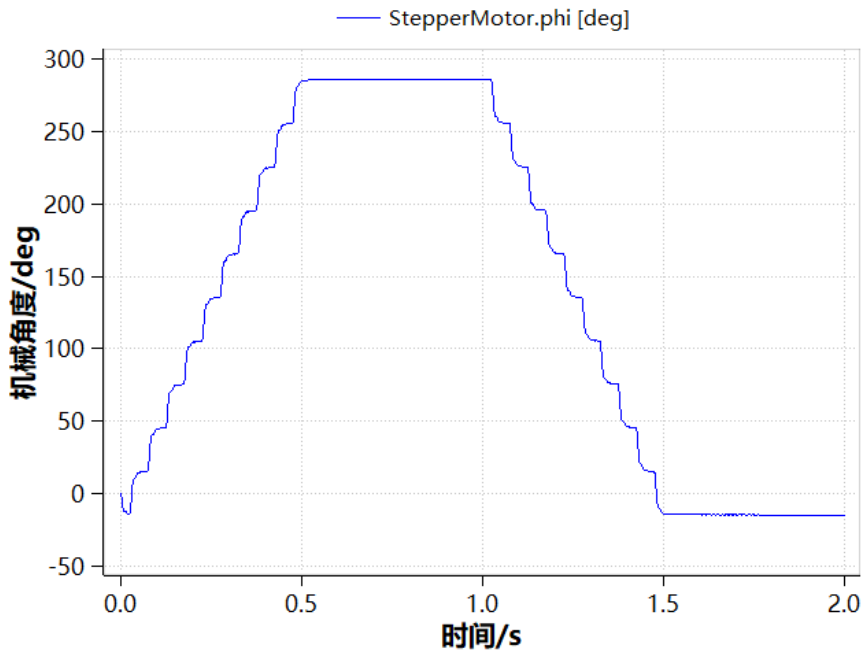


图 5-10 机械角度曲线

5.6 电机冷却系统(CoolingSystem)

1) 路径

TYMotor.Examples.CoolingSystem

2) 介绍

该示例可以模拟永磁直流电机在外接冷却装置时的工作特性。示例中的冷却装置由固定温度，固定导热率的热板表示。

3) 描述

系统主要由 PMDC 本体、直流电源、变换器、PMDC 控制器、传感器、负载、温度源等模块组成，电机冷却系统的模型原理图如图 5-11 所示。

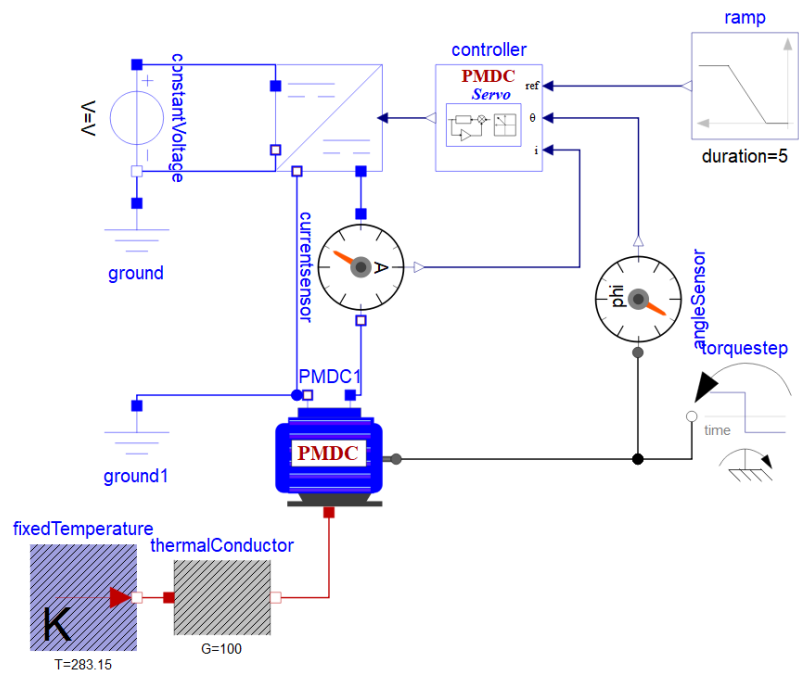


图 5-11 电机冷却系统

4) 分析

通过调整PMSM 控制器、温度源部分的不同环节参数值，获得预期的跟随效果和冷却效果，同时可以调节信号源的目标转速控制系统的输出特性等。

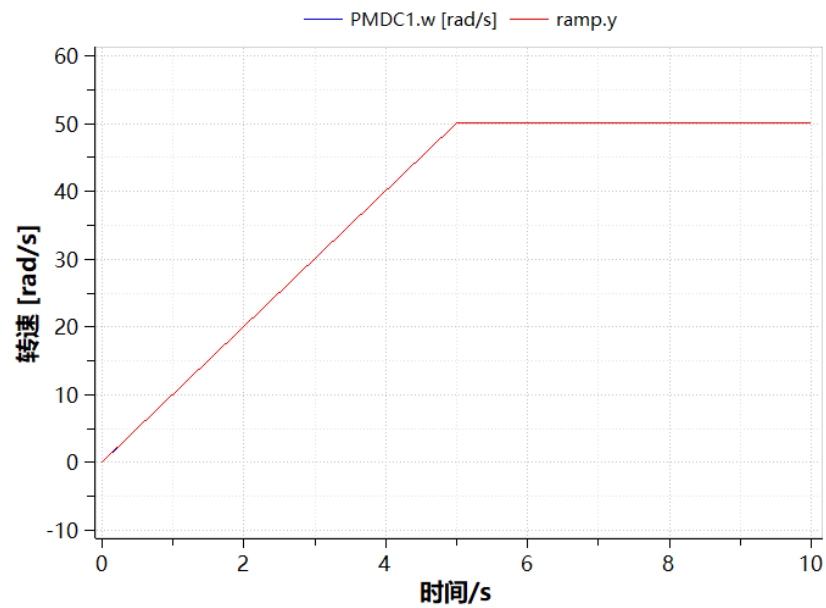


图 5-12 转速跟踪曲线

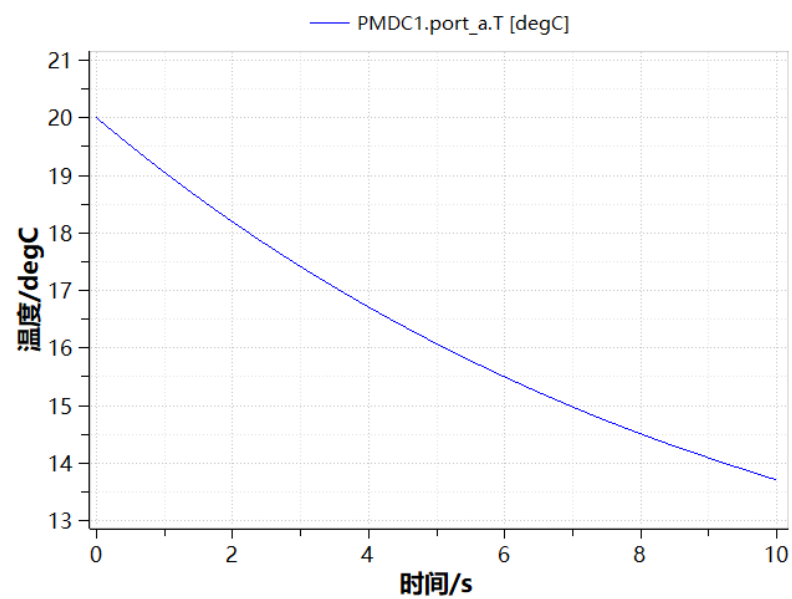


图 5-13 温度变化曲线

6 注意事项

1) 初始值设置

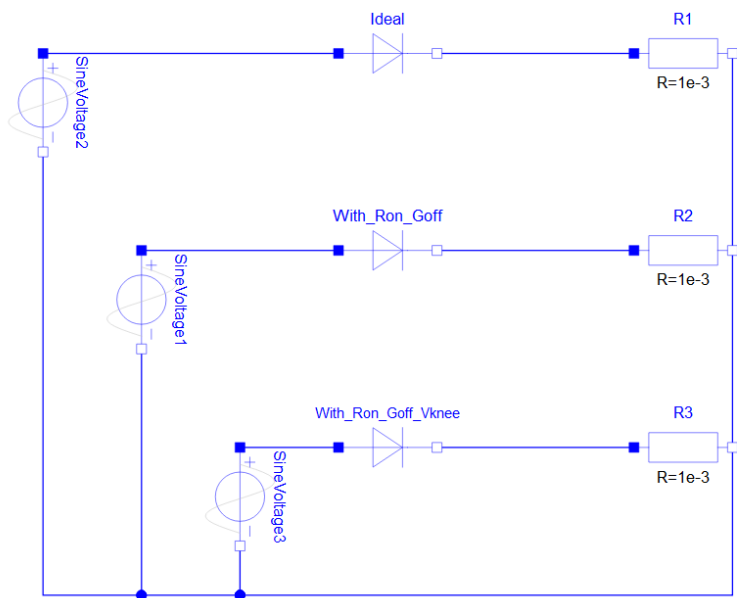
搭建电机系统模型时，需要合理设置模型的初始值，如电机的初始角度、转速，当计算电机热影响时，电机的初始温度、温度对时间导数的初值。

Initialization			
phi.start		deg	Absolute rotation angle of component
w.start		rad/s	Absolute angular velocity of component (= der(phi))
a.start		rad/s2	Absolute angular acceleration of component (= der(w))
参数			
C	1000	J/K	电机热容 (= cp*m)
T_start	20	degC	电机初始温度
der_T_start	0	K/s	温度对时间导数的初值 (= der(T))

图 6-1 参数列表

2) 接地

搭建电气系统模型时，需要提供一个零电位参考点，用于测量和比较其他电压信号，缺少接地时，会出现翻译失败。

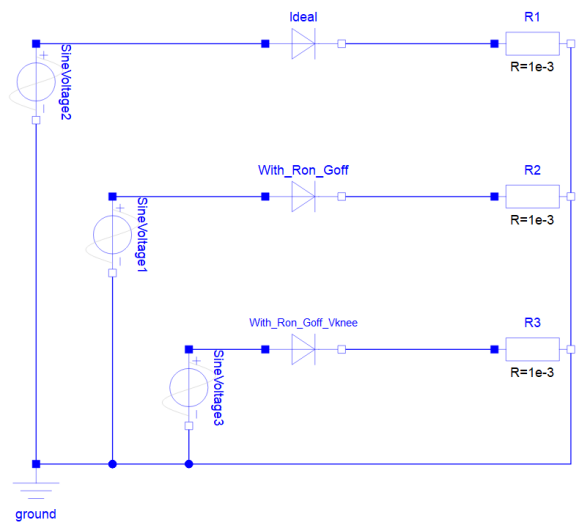


```
错误(6140): 模型中 Real 类型的方程有冗余，如下集合中有 1 个多余方程：
0 = 0.0;

错误(6141): 模型中 Real 类型缺少方程，如下变量缺少 1 个方程：
R1.i
R1.v
R1.p.v
Ideal.p.v
R1.n.v
R2.p.v
With_Ron_Goff.v
With_Ron_Goff.s
R2.i
R2.v
R2.LossPower
With_Ron_Goff.LossPower
R3.p.v
With_Ron_Goff_Vknee.v
With_Ron_Goff_Vknee.s
R3.i
R3.v
R3.LossPower
With_Ron_Goff_Vknee.LossPower
SineVoltage3.p.v
SineVoltage1.p.v
R1.LossPower
Ideal.s
Ideal.v
Ideal.LossPower

---- 翻译失败终止 ----
```

图 6-2 电气系统模型（不接地）



翻译模型用时: 00:00:00.000998

正在生成仿真代码...

生成代码耗时: 00:00:00.084230

生成代码完成

---- 翻译完毕 ----

---- 生成求解器 ----

生成求解器耗时: 00:00:00.629584

---- 生成求解器完毕 ----

图 6-3 电气系统模型（接地）